

APPENDIX O



등록특허 10-2126970



(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2020년06월25일

(11) 등록번호 10-2126970

(24) 등록일자 2020년06월19일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
H01M 2/26 (2006.01) H01M 10/04 (2015.01)
H01M 10/0587 (2010.01)
(52) CPC특허분류
H01M 2/263 (2013.01)
H01M 10/0422 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2018-0043191
(22) 출원일자 2018년04월13일
심사청구일자 2018년11월23일
(65) 공개번호 10-2018-0116156
(43) 공개일자 2018년10월24일
(30) 우선권주장
1020170048645 2017년04월14일 대한민국(KR)
(56) 선행기술조사문헌
KR100515833 B1*
(뒷면에 계속)

(73) 특허권자
주식회사 엘지화학
서울특별시 영등포구 여의대로 128 (여의도동)
(72) 발명자
김재웅
대전광역시 유성구 문지로 188 LG화학 기술연구원
내
김형권
대전광역시 유성구 문지로 188 LG화학 기술연구원
내
김상욱
대전광역시 유성구 문지로 188 LG화학 기술연구원
내
(74) 대리인
특허법인태평양

전체 청구항 수 : 총 21 항

심사관 : 박종민

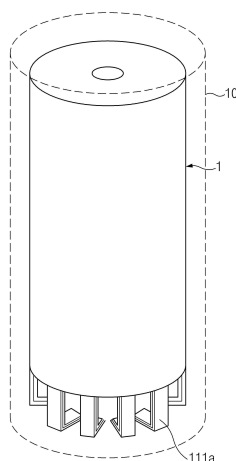
(54) 발명의 명칭 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법

(57) 요약

본 발명은 전극 탭의 기계적 강도를 높일 수 있는 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법에 관한 것이다.

또한, 본 발명은 전극집전체 상에 활물질이 도포된 유지부와 상기 전극집전체 상에 활물질이 도포되지 않은 무지부를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극 및 기 전극집전체의 폭방향으로 상기 유지부로부터 상기 활물질이 도포되지 않게 연장되고, 상기 전극이 권취되면 2겹 이상 겹쳐지게 형성되는 노칭 탭부를 포함하는 것을 특징으로 한다.

대표도 - 도4



(52) CPC특허분류

H01M 10/0431 (2013.01)

H01M 10/0587 (2013.01)

Y02E 60/12 (2018.05)

(56) 선행기술조사문헌

KR1020000051740 A

KR1020050121904 A*

KR1020060022358 A

KR1020120092367 A

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

명세서

청구범위

청구항 1

전극집전체 상에 활물질(a)이 도포된 유지부(110)와 상기 전극집전체 상에 활물질(a)이 도포되지 않은 무지부(120)를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극(100); 및

상기 전극집전체의 폭방향으로 상기 유지부(110)로부터 상기 활물질이 도포되지 않게 연장되고, 상기 전극(100)이 권취되면 2겹 이상 겹쳐지게 형성되는 노칭 탭부(111);를 포함하고,

상기 전극(100)이 권취된 상태에서 상기 노칭 탭부(111)는 커팅되어 복수 개의 노칭탭(111a)을 형성하며,

상기 전극(100)은 캔부재(10)에 수용되고, 상기 노칭탭(111a)은 절곡되어 상기 캔부재(10)에 연결되는 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 2

청구항 1에 있어서,

상기 노칭 탭부(111)는 상기 유지부(110) 전체 길이의 1/3 이상으로부터 연속되게 연장되는 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 3

삭제

청구항 4

청구항 1에 있어서,

상기 노칭탭(111a)의 폭은 4mm ~ 5mm인 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 5

삭제

청구항 6

청구항 1에 있어서,

상기 노칭탭(111a)이 절곡되어 형성된 절곡부는 상기 캔부재(10)에 접합되는 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 7

청구항 6에 있어서,

상기 절곡부와 상기 전극(100)의 단부와 사이에 형성된 절연부재(130)를 포함하는 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 8

청구항 1에 있어서,

상기 무지부(120)에 부착되는 전극탭(121)을 포함하는 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 9

청구항 8에 있어서,

상기 복수 개의 노칭탭(111a)은 절곡되어 상기 전극탭(121)에 겹쳐지게 연결되는 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 10

청구항 9에 있어서,

상기 전극탭(121) 및 상기 전극탭(121)과 겹쳐지게 연결된 상기 복수 개의 노칭탭(111a)은 함께 상기 캔부재(10)에 접합되는 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 11

청구항 9에 있어서,

상기 복수 개의 노칭탭(111a)의 노칭 길이는 8mm ~ 11mm인 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 12

청구항 9에 있어서,

상기 복수 개의 노칭탭(111a)의 노칭 길이는 9mm ~ 10mm 인 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 13

청구항 1에 있어서,

상기 전극(100)은 음극인 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 14

전극집전체 상에 활물질(a)이 도포된 유지부(110)와 활물질(a)이 도포되지 않은 무지부(120)를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극(100)을 준비하는 준비단계(S1);

상기 전극(100)에서 유지부(110)의 길이 1/3 이상에 상기 전극집전체의 폭방향으로 활물질이 없는 상태로 연장된 노칭 탭부(111)가 형성되도록 상기 전극(100)을 노칭하는 노칭 탭부 형성단계(S2);

상기 노칭 탭부(111)가 형성된 상기 전극(100)을 분리막과 상기 전극(100)과 상극인 다른 전극에 적층한 후 권취하여 전극조립체(1)를 형성는 권취단계(S3);

상기 전극조립체(1)에서 상기 노칭 탭부(111)를 커팅하여 복수 개의 노칭탭(111a)을 형성하는 노칭탭 형성단계(S4); 및

상기 전극조립체(1)를 캔부재(10)에 수용하여 상기 노칭탭(111a)을 상기 캔부재(10)에 접합하는 설치단계(S5);를 포함하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

청구항 15

청구항 14에 있어서,

상기 준비단계(S1)에서 음극의 전극(100)을 준비하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

청구항 16

청구항 14에 있어서,

상기 준비단계(S1)는 전극집전체 상에 활물질(a)이 도포된 유지부(110)와 활물질(a)이 도포되지 않은 무지부(120)를 상기 전극집전체의 폭방향을 기준으로 병렬로 배열하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

청구항 17

청구항 16에 있어서,

상기 노칭 탭부 형성단계(S2)는 상기 병렬로 배열된 상기 유지부(110)와 무지부(120)를 상기 전극집전체의 길이 방향으로 커팅하면서 상기 유지부(110)의 폭 방향으로 활물질(a)이 도포되지 않은 상기 노칭 탭부(111)를 노칭하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

청구항 18

청구항 14에 있어서,

상기 노칭 탭부 형성단계(S2)는 상기 전극(100)을 커팅하면서 상기 유지부(110)의 폭방향으로 활물질(a)이 도포되지 않은 상기 노칭 탭부(111)가 형성되도록 노칭하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

청구항 19

청구항 14에 있어서,

상기 노칭 탭 형성단계(S4)에서 상기 노칭 탭부(111)를 레이저로 커팅하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

청구항 20

청구항 14에 있어서,

상기 설치단계(S5)는 상기 노칭 탭(111a)을 절곡한 상태로 상기 전극조립체(1)를 캔부재(10)에 수용하여 상기 노칭 탭(111a)에서 절곡된 부분을 상기 캔부재(10)에 접합하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

청구항 21

청구항 20에 있어서,

상기 설치단계(S5)에서 상기 노칭 탭(111a)의 절곡된 부분을 용접에 의해 상기 캔부재(10)에 접합하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

청구항 22

청구항 20에 있어서,

상기 설치단계(S5)에서 복수 개의 상기 노칭 탭(111a)의 절곡된 부분을 서로 겹쳐지게 하여 상기 캔부재(10)에 동시에 접합하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

청구항 23

청구항 14에 있어서,

상기 권취단계(S3)는 상기 노칭 탭부(111)를 2겹 이상으로 겹쳐지도록 형성하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법에 관한 것으로서, 보다 자세하게는 전극 탭의 기계적 강도를 높일 수 있는 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 물질의 물리적 반응이나 화학적 반응을 통해 전기에너지를 생성시켜 외부로 전원을 공급하게 되는 전지(cell, battery)는 각종 전기전자 기기로 둘러싸여 있는 생활환경에 따라, 건물로 공급되는 교류 전원을 획득하지 못할 경우나 직류전원이 필요할 경우 사용하게 된다.

[0003] 이와 같은 전지 중에서 화학적 반응을 이용하는 화학전지인 일차전지와 이차전지가 일반적으로 많이 사용되고 있는데, 일차전지는 건전지로 통칭되는 것으로 소모성 전지이다. 또한, 이차전지는 전류와 물질 사이의 산화환원과정이 다수 반복 가능한 소재를 사용하여 제조되는 재충전식 전지로서, 전류에 의해 소재에 대한 환원반응이 수행되면 전원이 충전되고, 소재에 대한 산화반응이 수행되면 전원이 방전되는데, 이와 같은 충전-방전이 반복적으로 수행되면서 전기가 생성되게 된다.

[0004] 한편, 이차 전지 중 리튬 이온 전지는 양극 도전 포일과 음극 도전 포일에 각각 활물질을 일정한 두께로 코팅하

고, 상기 양 도전 포일 사이에는 분리막이 개재되도록 하여 대략 젤리 롤(jelly roll) 내지는 원통 형태로 다수회 권취하여 제작한 전극 조립체를 원통형 또는 각형 캔, 파우치 등에 수납하고 이를 밀봉 처리하여 제작된다.

[0005] 대한민국 공개특허공보 제10-2012-0006389호에는 종래의 전극조립체 및 이를 포함하는 이차 전지가 개시되어 있다.

[0006] 종래의 이차 전지는 저저항 셀 개발을 위해서 음극 탭에 저항이 낮은 금속을 적용하거나 전극 탭 수를 늘리는 기술 적용이 필요하다.

[0007] 이러한 필요성에 의해 개발된 음극 멀티탭 구조는 코어와 외곽에 각각 전극 탭을 부착하는 2탭 구조 또는 코어와 외곽부에 전극 탭을 부착하고 중간층에 미들탭을 부착하는 3탭 구조였다.

[0008] 그런데 젤리롤 특성상 미들탭 부착을 위해서는 전극 중간 일정 위치에 무지부를 형성해야 하는데 무지부의 증가에 따른 전지 용량 저하의 문제점이 있었다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0009] 따라서 본 발명은 위와 같은 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서, 본 발명의 과제는 무지부를 최소화하면서 멀티탭을 형성할 수 있는 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법을 제공하는 것이다.

[0010] 또한, 본 발명의 과제는 전극 포일을 노칭하여 전극탭을 형성하면서 기계적 강도를 높일 수 있는 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법을 제공하는 것이다.

과제의 해결 수단

[0011] 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지는 전극집전체 상에 활물질이 도포된 유지부와 상기 전극집전체 상에 활물질이 도포되지 않은 무지부를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극 및 기 전극집전체의 폭방향으로 상기 유지부로부터 상기 활물질이 도포되지 않게 연장되고, 상기 전극이 권취되면 2점 이상 겹쳐지게 형성되는 노칭 탭부를 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0012] 상기 노칭 탭부는 상기 유지부 전체 길이의 1/3 이상으로부터 연속되게 연장될 수 있다.

[0013] 상기 전극이 권취된 상태에서 상기 노칭 탭부는 커팅되어 복수 개의 노칭탭을 형성할 수 있다.

[0014] 상기 노칭탭의 폭은 4mm ~ 5mm일 수 있다.

[0015] 상기 전극은 캔부재에 수용되고, 상기 노칭탭은 절곡되어 상기 캔부재에 연결될 수 있다.

[0016] 상기 노칭탭이 절곡되어 형성된 절곡부는 상기 캔부재에 접합될 수 있다.

[0017] 상기 절곡부와 상기 전극의 단부와의 사이에 형성된 절연부재를 포함할 수 있다.

[0018] 상기 무지부에 부착되는 전극탭을 포함할 수 있다.

[0019] 상기 전극이 권취된 상태에서 상기 노칭 탭부는 노칭되어 복수 개의 노칭탭을 형성하고, 상기 전극은 캔부재에 수용되고, 상기 복수 개의 노칭탭은 절곡되어 상기 전극탭에 겹쳐지게 연결될 수 있다.

[0020] 상기 전극탭 및 상기 전극탭과 겹쳐지게 연결된 상기 복수 개의 노칭탭은 함께 상기 캔부재에 접합될 수 있다.

[0021] 상기 복수 개의 노칭탭의 노칭 길이는 8mm ~ 11mm일 수 있다.

[0022] 상기 복수 개의 노칭탭의 노칭 길이는 9mm ~ 10mm일 수 있다.

[0023] 상기 전극은 음극일 수 있다.

[0024] 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지의 제조 방법은 전극집전체 상에 활물질이 도포된 유지부와 활물질이 도포되지 않은 무지부를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극을 준비하는 준비단계, 상기 전극에서 유지부의 길이 1/3 이상에 상기 전극집전체의 폭방향으로 활물질이 없는 상태로 연장된 노칭 탭부가 형성되도록 상기 전극을 노칭하는 노칭 탭부 형성단계, 상기 노칭 탭부가 형성된 상기 전극을 분리막과 상기 전극과 상극인 다른 전극에 적층한 후 권취하여 전극조립체를 형성하는 권취단계, 상기 전극조립체에서 상기 노칭 탭부를 커팅하여 복수 개의 노칭탭을 형성하는 노칭탭 형성단계 및 상기 전극조립체를 캔부재에 수용하여 상기 노칭탭을 상기

캔부재에 접합하는 설치단계를 포함한다.

- [0025] 상기 준비단계에서 음극의 전극을 준비할 수 있다.
- [0026] 상기 준비단계는 전극집전체 상에 활물질이 도포된 유지부와 활물질이 도포되지 않은 무지부를 상기 전극집전체의 폭방향을 기준으로 병렬로 배열할 수 있다.
- [0027] 상기 노칭 탭부 형성단계는 상기 병렬로 배열된 상기 유지부와 무지부를 상기 전극집전체의 길이 방향으로 커팅하면서 상기 유지부의 폭 방향으로 활물질이 도포되지 않은 상기 노칭 탭부를 노칭할 수 있다.
- [0028] 상기 노칭 탭부 형성단계는 상기 전극을 커팅하면서 상기 유지부의 폭방향을 활물질이 도포되지 않은 상기 노칭 탭부가 형성되도록 노칭할 수 있다.
- [0029] 상기 노칭탭 형성단계에서 상기 노칭 탭부를 레이저로 커팅할 수 있다.
- [0030] 상기 설치단계는 상기 노칭탭을 절곡한 상태로 상기 전극조립체를 캔부재에 수용하여 상기 노칭탭에서 절곡된 부분을 상기 캔부재에 접합할 수 있다.
- [0031] 상기 설치단계에서 상기 노칭탭의 절곡된 부분을 용접에 의해 상기 캔부재에 접합할 수 있다.
- [0032] 상기 설치단계에서 복수 개의 상기 노칭탭의 절곡된 부분을 서로 겹쳐지게 하여 상기 캔부재에 동시에 접합할 수 있다.
- [0033] 상기 권취단계는 상기 노칭 탭부를 2겹 이상으로 겹쳐지도록 형성할 수 있다.

발명의 효과

- [0034] 본 발명에 따르면, 무지부 형성을 극소화하면서 멀티탭을 형성하는 효과가 있다.
- [0035] 본 발명에 따르면, 멀티탭을 형성하여 전기 저항을 극소화하는 효과가 있다.
- [0036] 본 발명에 따르면, 무지부 형성을 극소화하여 전지 용량을 확보하는 효과가 있다.
- [0037] 본 발명에 따르면, 전극 포일로부터 포일탭인 노칭탭을 형성하면서 노칭탭이 2겹 이상 겹쳐지게 하여 기계적 강도를 높이는 효과가 있다.
- [0038] 본 발명에 따르면, 포일탭인 노칭탭의 기계적 강도를 강화하여 노칭탭이 절곡된 상태에서 끊어지지 않게 함에 따라 노칭탭을 절곡한 상태에서 캔부재에 접합할 수 있어 전기적 연결의 신뢰성을 확보하면서 접합력을 높이는 효과가 있다.
- [0039] 본 발명에 따르면, 노칭탭과 전극탭을 동시에 캔부재에 접합할 수 있어 용접 공정성을 확보하는 효과가 있다.
- [0040] 본 발명에 따르면, 복수 개의 노칭탭을 전극조립체의 외곽에 형성하여 복수 개의 노칭탭과 전극조립체의 단부 사이에 절연부재를 설치할 수 있게 함에 따라 노칭탭과 전극조립체의 접촉을 방지하여 안전성을 향상하는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

- [0041] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 전극을 전개한 상태로 도시한 전개도이다.
- 도 2는 도 1을 권취한 상태로 도시한 사시도이다.
- 도 3은 도 2에서 노칭 탭부를 커팅하여 노칭탭을 형성한 것을 도시한 사시도이다.
- 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 전극조립체를 캔부재에 설치한 상태에서 캔부재를 투시하여 도시한 투시 사시도이다.
- 도 5는 도 4에서 전극조립체만을 저면에서 도시한 저면도이다.
- 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지의 제조 방법을 순차적으로 도시한 흐름도이다.
- 도 7은 본 발명의 일 실시예에 따라 전극집전체의 길이방향을 기준으로 형성된 유지부와 무지부가 전극집전체의 폭방향을 기준으로 병렬로 배열된 것을 도시한 평면도이다.
- 도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따라 노칭탭과 전극탭을 접합한 것을 도면에서 도시한 저면도이다.

도 9는 도 8을 측면에서 도시한 측면도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0042] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법에 대하여 상세히 설명하기로 한다.
- [0043] 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니 되며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다. 따라서, 본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 가장 바람직한 일 실시예에 불과하고 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로, 본 출원시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.
- [0044] 도면에서 각 구성요소 또는 그 구성요소를 이루는 특정 부분의 크기는 설명의 편의 및 명확성을 위하여 과장되거나 생략되거나 또는 개략적으로 도시되었다. 따라서, 각 구성요소의 크기는 실제크기를 전적으로 반영하는 것은 아니다. 관련된 공지기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우, 그러한 설명은 생략하도록 한다.
- [0046] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 전극을 전개한 상태로 도시한 전개도이고, 도 2는 도 1을 권취한 상태로 도시한 사시도이다.
- [0047] 도 1 내지 도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지는 전극집전체 상에 활물질(a)이 도포된 유지부(110)와 상기 전극집전체 상에 활물질(a)이 도포되지 않은 무지부(120)를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극(100) 및 상기 전극집전체의 폭방향으로 상기 유지부(110)로부터 상기 활물질이 도포되지 않게 연장되고, 상기 전극(100)이 권취되면 2겹 이상 겹쳐지게 형성되는 노칭 탭부(111)를 포함한다.(도 2에서 2겹으로 겹쳐진 노칭 탭부(111)가 도시되고 있다.)
- [0048] 전극집전체의 전극 포일로부터 포일탭인 노칭 탭부를 형성하면서 노칭탭이 2겹 이상 겹쳐지게 하여 기계적 강도를 높일 수 있다.
- [0049] 전극(100)은 양극 활물질이 도포된 양극과 음극 활물질이 도포된 음극 중 어느 하나일 수 있으며, 양극과 음극 사이에 분리막이 개재되도록 양극, 음극 및 분리막을 복수 회 적층하여 전극조립체(1)를 제작할 수 있다.
- [0050] 그리고 전극조립체(1)는 양극과 분리막 및 음극을 적층한 적층체를 젤리 롤 형태로 권취하여 제작할 수 있다.
- [0051] 양극은 알루미늄 전극집전체일 수 있으며, 양극 활물질이 도포된 양극 유지부와, 양극 활물질이 도포되지 않은 양극 무지부를 포함할 수 있다.
- [0052] 양극 활물질은 LiCoO_2 , LiNiO_2 , LiMnO_2 , LiMnO_4 와 같은 리튬 함유 전이금속 산화물 또는 리튬 칼코게나이드 화합물일 수 있다.
- [0053] 양극 유지부는 예를 들어, 알루미늄 전극집전체의 적어도 어느 한 면의 일부에 양극 활물질을 도포하여 형성하며, 양극 활물질이 미 도포된 알루미늄 전극집전체의 나머지 부분이 양극 무지부가 될 수 있다.
- [0054] 음극은 구리 전극집전체일 수 있으며, 음극 활물질이 도포된 음극 유지부와 음극 활물질이 도포되지 않은 음극 무지부를 포함할 수 있다.
- [0055] 음극 활물질은, 결정질 탄소, 비정질 탄소, 탄소 복합체, 탄소 섬유와 같은 탄소 재료, 리튬 금속 또는 리튬 합금 등일 수 있다.
- [0056] 음극 유지부는 예를 들어, 구리 전극집전체의 적어도 어느 한 면의 일부에 음극 활물질을 도포하여 형성하며, 음극 활물질이 미 도포된 구리 전극집전체의 나머지 부분이 음극 무지부가 될 수 있다.
- [0057] 분리막은 예를 들어, 폴리에틸렌(PE), 폴리스틸렌(PS), 폴리프로필렌(PP) 및 폴리에틸렌(PE)과 폴리프로필렌(PP)의 공중합체(co-polymer)로 이루어지는 군에서 선택되는 어느 하나의 기재에 폴리비닐리덴 플루오라이드-헥사플로로프로필렌 공중합체(PVDF-HFP co-polymer)를 코팅함으로써 제조될 수 있다.
- [0058] 이와 같이 본 발명의 전극(100)은 전극조립체(1)를 형성하는 양극, 음극 중 어느 하나 이상일 수 있으며, 특히 양극 또는 음극 중에 저항 감소가 더 필요한 어느 하나일 수 있다.

- [0059] 본 발명에서는 음극을 일 실시예로 설명한다.
- [0060] 전극(100)은 일단부에 무지부(120)가 형성될 수 있고, 전극(100)의 일단부에 형성된 무지부(120)에는 전극탭(121)이 부착될 수 있다.
- [0061] 노칭 탭부(111)는 전극(100)의 유지부(110)로부터 폭 방향으로 연장되도록 전극(100)을 노칭(notching)함에 따라 형성될 수 있는데, 전극(100)의 유지부(110) 전체 길이의 1/3 이상에 해당하는 영역에서 전극집전체만 연장되도록 형성되며 활물질(a)은 도포되지 않을 수 있다.
- [0062] 이러한 노칭 탭부(111)는 전극(100)으로부터 연장된 유지부(110)에서 활물질(a) 만을 제거하여 형성할 수 있고, 또는 전극(100)의 유지부(110) 영역에서 활물질(a)이 도포되지 않은 채 전극 포일만 연장하여 형성할 수도 있다.
- [0063] 따라서 무지부 형성을 극소화하면서 멀티탭을 형성하는 효과가 있을 수 있고, 무지부 형성을 극소화하여 전지 용량을 확보할 수 있다.
- [0064] 도 3은 도 2에서 노칭 탭부를 커팅하여 노칭탭을 형성한 것을 도시한 사시도이다.
- [0065] 도 3에 도시된 바와 같이, 노칭 탭부(111)는 권취된 상태에서 커팅되어 복수 개의 노칭탭(111a)을 형성할 수 있다. 노칭탭(111a)의 수가 많아지면 전체 전극탭의 저항은 줄어들게 된다.
- [0066] 이때, 하나의 노칭탭(111a)의 폭은 4mm ~ 5mm를 형성하는 것이 좋은데, 이러한 이유는 노칭탭(111a)의 폭이 4mm 미만이면 기계적 강도가 약할 수 있고, 노칭탭(111a)의 폭이 5mm 초과하면 캔부재와의 전기적 연결을 위한 접합의 과정에서 변형이 어려울 수 있기 때문이다.
- [0067] 포일탭인 노칭탭(111a)의 기계적 강도를 강화하여 노칭탭(111a)이 절곡된 상태에서 끊어지지 않게 함에 따라 노칭탭(111a)을 절곡한 상태에서 캔부재에 접합할 수 있어 전기적 연결의 신뢰성을 확보하면서 접합력을 높일 수 있다.
- [0068] 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 전극조립체를 캔부재에 설치한 상태에서 캔부재를 투시하여 도시한 투시 사시도이고, 도 5는 도 4에서 전극조립체만을 저면에서 도시한 저면도이다.
- [0069] 도 4 및 도 5에 도시된 바와 같이, 본 발명의 이차전지에 따른 전극조립체(1)는 캔부재(10)에 수용하면서 노칭 탭(111a)을 절곡한 상태로 캔부재(10)와 전기적으로 연결되도록 캔부재(10)에 노칭탭(111a)의 절곡부를 용접 결합할 수 있다.
- [0070] 노칭탭(111a)을 절곡하여 노칭탭(111a)의 끝단이 캔부재(10)의 저면 중심 측에 결합되게 하여 전기적 연결을 원활히 하면서 복수 개의 노칭탭(111a)이 전기적으로 연결되어 전기 저항을 극소화할 수 있다.
- [0071] 도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따라 노칭탭과 전극탭을 접합한 것을 도면에서 도시한 저면도이고, 도 9는 도 8을 측면에서 도시한 측면도이다.
- [0072] 도 8 및 도 9에 도시된 바와 같이, 본 발명의 다른 실시예에 따른 이차전지는 전극(100)이 권취된 전극조립체(1)에서 노칭 탭부(111)는 커팅되어 복수 개의 노칭탭(111a)을 형성하고, 복수 개의 노칭탭(111a)은 절곡되어 전극조립체(1)의 단부 중앙부에 형성된 전극탭(121)에 겹쳐지게 연결될 수 있다.
- [0073] 그리고 전극조립체(1)는 캔부재(10)에 수용되고, 전극탭(121)과 겹쳐지게 연결된 복수 개의 노칭탭(111a)은 전극탭(121)과 함께 캔부재(10)에 용접 등에 의해 접합될 수 있다.
- [0074] 상술한 바와 같이 본 발명의 다른 실시예에 따른 이차전지는 복수 개의 노칭탭(111a)과 전극탭(121)을 서로 겹쳐지게 연결한 상태에서 캔부재(10)에 함께 용접 접합하기 때문에 용접 공정성 확보가 쉬울 수 있다.
- [0075] 본 발명의 다른 실시예에 따른 이차전지는 전극조립체(1)의 단부의 지름의 길이가 16mm ~ 21mm일 때, 복수 개의 노칭탭(111a)의 노칭 길이가 8mm ~ 11mm의 범위일 수 있다. 이러한 이유는 노칭탭(111a)의 노칭 길이가 8mm 미만이면 노칭탭(111a)의 길이가 짧아 노칭탭(111a)이 절곡되어 전극조립체(1)의 단부 중앙부에 형성된 전극탭(121)에 겹쳐지기 어려울 수 있다. 또한, 노칭탭(111a)의 노칭 길이가 11mm를 초과 하면 노칭탭(111a)의 길이가 필요 이상으로 길어져 재료 낭비로 인한 비용 증가와 노칭탭(111a)이 캔부재(10) 내부에서 차지하는 공간이 많아져 캔부재(10) 내부에 채워지는 전해액의 양이 줄어들어 따른 용량 저하의 원인이 될 수 있다. 바람직하게 노칭 탭(111a)의 노칭 길이는 9mm ~ 10mm 인 것이 좋다.

- [0076] 본 발명의 다른 실시예에 따른 이차전지는 노칭탭(111a)의 절곡부와 전극(100)이 권취된 전극조립체(1)의 단부와와의 사이에 절연부재(130)를 형성할 수 있다.
- [0077] 절연부재(130)는 노칭탭(111a)과 전극조립체(1)의 단부와와의 사이를 절연하여 노칭탭(111a)과 전극조립체(1)의 사이에 접촉을 방지할 수 있다.
- [0078] 복수 개의 노칭탭(111a)은 전극조립체(1)의 단부 외곽부에 형성되어 절연부재(130)를 전극조립체(1)의 단부에 설치하는 것을 방해하지 않도록 할 수 있다.
- [0079] 복수 개의 노칭탭(111a)을 전극조립체의 외곽에 형성하여 복수 개의 노칭탭(111a)과 전극조립체(1)의 단부 사이에 절연부재(130)를 설치할 수 있게 함에 따라 노칭탭(111a)과 전극조립체(1)의 접촉을 방지하여 안전성을 향상할 수 있다.
- [0081] 도면을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지의 제조 방법을 상세히 설명한다.
- [0082] 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지의 제조 방법을 순차적으로 도시한 흐름도이다.
- [0083] 도 6에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지의 제조 방법은 준비단계(S1), 노칭 탭부 형성단계(S2), 권취단계(S3), 노칭탭 형성단계(S4) 및 설치단계(S5)를 포함한다.
- [0084] 상기 준비단계(S1)는 전극집전체 상에 활물질(a)이 도포된 유지부(110)와 활물질(a)이 도포되지 않은 무지부(120)를 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극(100)을 준비하는 단계이다.
- [0085] 이때, 전극(100)은 음극일 수 있다.
- [0086] 도 7은 본 발명의 일 실시예에 따라 전극집전체의 길이방향을 기준으로 형성된 유지부와 무지부가 전극집전체의 폭방향을 기준으로 병렬로 배열된 것을 도시한 평면도이다.
- [0087] 도 7에 도시된 바와 같이, 준비단계(S1)에서 전극집전체의 길이방향(L)을 기준으로 형성된 유지부(110)와 무지부(120)는 전극집전체의 폭방향(W)을 기준으로 병렬로 배열할 수 있다.
- [0088] 상기 노칭 탭부 형성단계(S2)는 전극(100)에서 유지부(110)의 길이 1/3 이상에 유지부(110)의 폭방향(W)으로 활물질이 없는 상태로 연장된 노칭 탭부(111)가 형성되도록 전극(100)을 노칭하는 단계이다.
- [0089] 이와 같이 전극(100)에서 노칭 탭부(111)를 노칭하는 것은 전극집전체에서 전극(100)을 커팅하면서 유지부(110)의 폭방향(W)으로 형성된 활물질(a)이 도포되지 않은 무지부의 일부를 노칭하여 노칭 탭부(111)를 형성하는 것일 수 있다.
- [0090] 또한, 전극집전체의 길이방향(L)을 기준으로 형성된 유지부(100)와 무지부(120)가 전극집전체의 폭방향(W)을 기준으로 병렬로 배열되었을 경우 병렬로 배열된 유지부(110)와 무지부(120)를 전극집전체의 길이 방향(L)으로 커팅하면서 하나의 유지부(110)와 폭방향(W) 기준 병렬로 배열된 다른 하나의 유지부(110a)의 사이에 형성된 활물질이 도포되지 않은 무지부 영역을 노칭하여 유지부(110)의 폭 방향(W)으로 노칭 탭부(111)가 형성되도록 할 수 있다.
- [0091] 상기 권취단계(S3)는 노칭 탭부(111)가 형성된 전극(100)을 분리막과 상기 전극(100)과 상극인 다른 전극에 적층한 후 권취하여 전극조립체(1)를 형성하는 단계일 수 있다.
- [0092] 전극(100)이 권취되는 과정에서 노칭 탭부(111)는 2겹 이상으로 겹쳐지게 형성될 수 있다.
- [0093] 상기 노칭탭 형성단계(S4)는 전극조립체(1)에서 노칭 탭부(111)를 커팅하여 복수 개의 노칭탭(111a)을 형성하는 단계일 수 있다.
- [0094] 노칭 탭부(111)가 커팅되어 형성된 노칭탭(111a)은 노칭 탭부(111)와 동일하게 2겹 이상으로 겹쳐진 상태를 형성할 수 있다.
- [0095] 이때 노칭 탭부(111)의 커팅은 레이저를 사용하여 작업 효율을 극대화할 수 있다.
- [0096] 상기 설치단계(S5)는 전극조립체(1)를 캔부재(10)에 수용하여 노칭탭(111a)을 캔부재(10)에 접합하는 단계이다.
- [0097] 설치단계(S5)에서 노칭탭(111a)이 캔부재(10)에 전기적으로 연결되면서 용접 접합이 용이하도록 노칭탭(111a)을 절곡하여 노칭탭(111a)이 절곡된 상태로 전극조립체(1)가 캔부재(10)에 수용되도록 할 수 있다.
- [0098] 이때, 노칭탭(111a)은 2겹 이상으로 형성되었기 때문에 노칭탭(111a)이 절곡되어도 기계적 강도를 유지할 수 있

어 쉽게 끊어지지 않는 효과가 있다.

[0099] 절곡된 노칭탭(111a)은 단부가 캔부재(10)의 저면 중앙을 향하도록 할 수 있다.

[0100] 캔부재(10)의 저면과 노칭탭(111a)의 결합은 노칭탭(111a)의 절곡부가 캔부재(10)의 저면에 용접 결합되게 할 수 있다.

[0101] 또한, 본 발명의 다른 실시예에 따르면 설치단계(S5)에서 복수 개의 노칭탭(111a)의 절곡된 부분을 전극조립체(1)의 단부 중앙측에서 서로 겹쳐지게 하여 전극조립체(1)의 단부 중앙부에 형성된 전극탭(121)과 함께 캔부재(10)에 동시에 용접 등에 의해 접합할 수도 있다.

[0103] 이상과 같이 본 발명에 따른 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법을 예시된 도면을 참고하여 설명하였으나, 본 발명은 이상에서 설명된 실시예와 도면에 의해 한정되지 않으며, 특허청구범위 내에서 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자들에 의해 다양한 실시가 가능하다.

부호의 설명

[0104] 1: 전극조립체

10: 캔부재

100: 전극

110: 유지부

111: 노칭 탭부

111a: 노칭탭

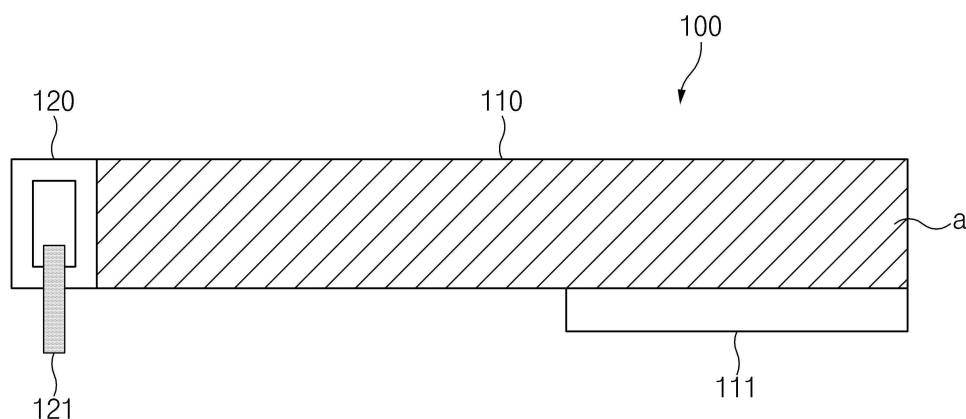
120: 무지부

121: 전극탭

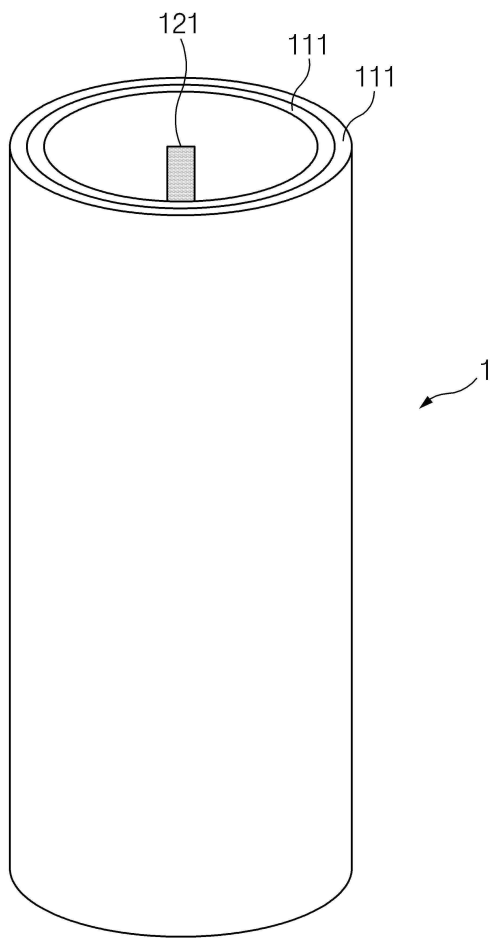
a: 활물질

도면

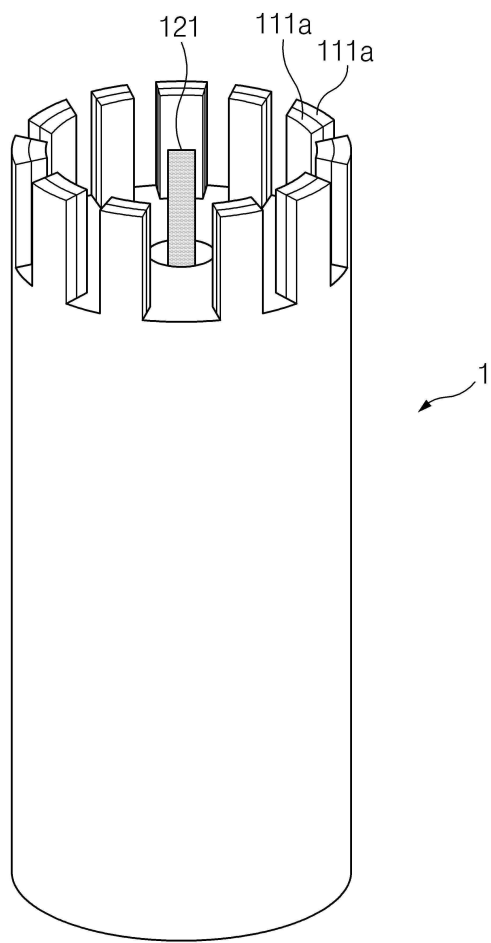
도면1



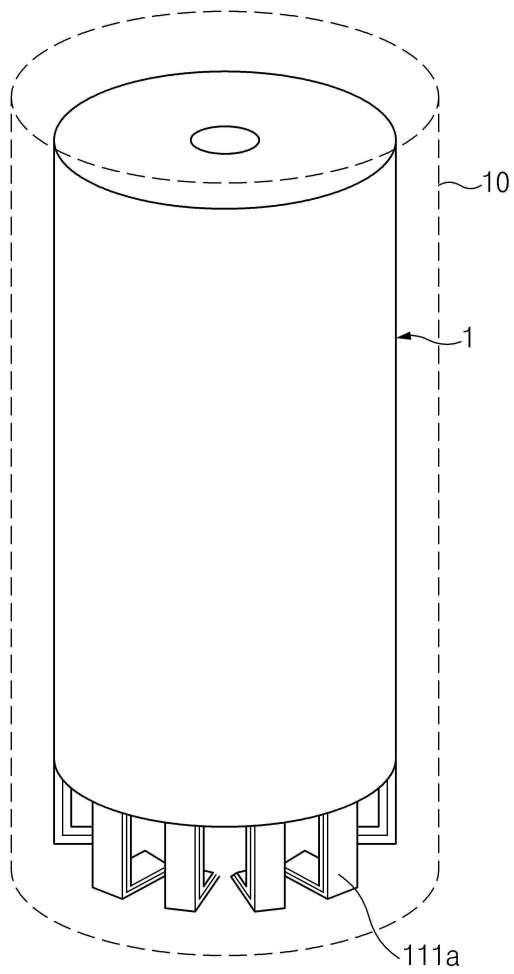
도면2



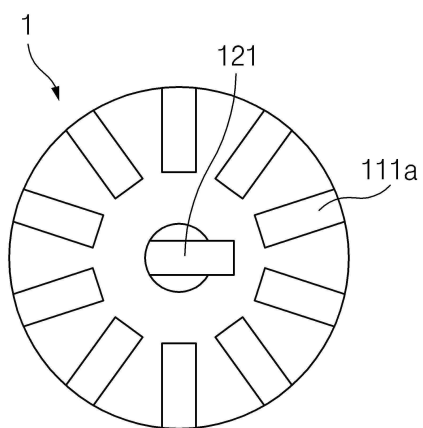
도면3



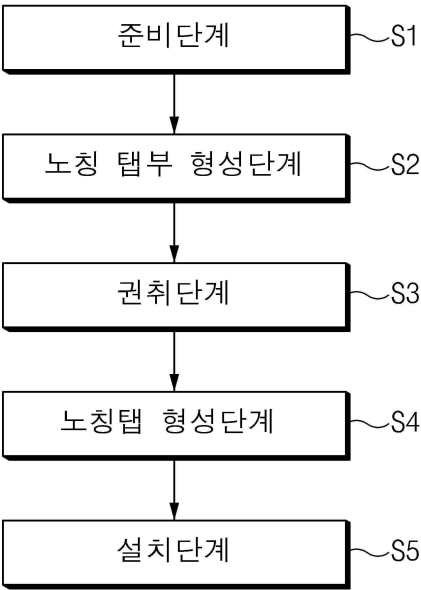
도면4



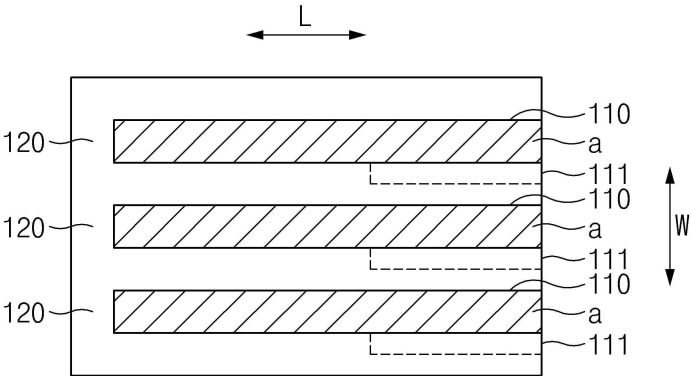
도면5



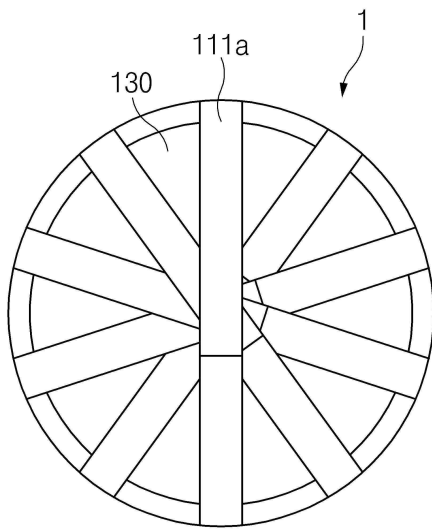
도면6



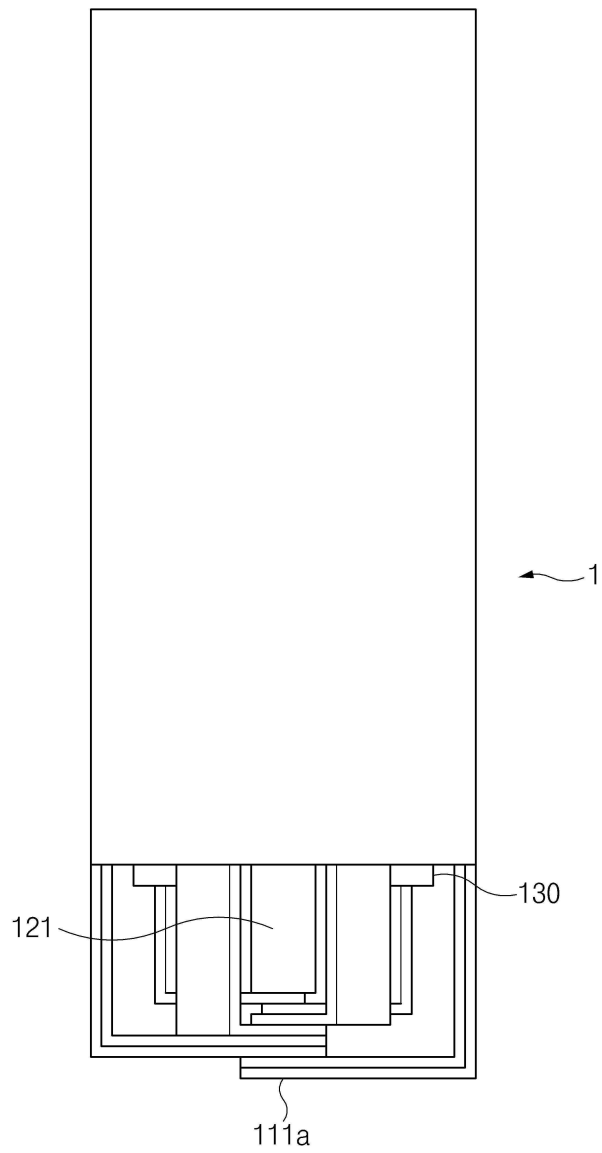
도면7



도면8



도면9





등록특허 10-2126970



(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2020년06월25일

(11) 등록번호 10-2126970

(24) 등록일자 2020년06월19일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
H01M 2/26 (2006.01) H01M 10/04 (2015.01)
H01M 10/0587 (2010.01)
(52) CPC특허분류
H01M 2/263 (2013.01)
H01M 10/0422 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2018-0043191
(22) 출원일자 2018년04월13일
심사청구일자 2018년11월23일
(65) 공개번호 10-2018-0116156
(43) 공개일자 2018년10월24일
(30) 우선권주장
1020170048645 2017년04월14일 대한민국(KR)
(56) 선행기술조사문헌
KR100515833 B1*
(뒷면에 계속)

(73) 특허권자
주식회사 엘지화학
서울특별시 영등포구 여의대로 128 (여의도동)
(72) 발명자
김재웅
대전광역시 유성구 문지로 188 LG화학 기술연구원
내
김형권
대전광역시 유성구 문지로 188 LG화학 기술연구원
내
김상욱
대전광역시 유성구 문지로 188 LG화학 기술연구원
내
(74) 대리인
특허법인태평양

전체 청구항 수 : 총 21 항

심사관 : 박종민

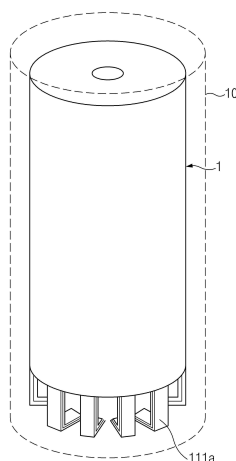
(54) 발명의 명칭 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법

(57) 요약

본 발명은 전극 탭의 기계적 강도를 높일 수 있는 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법에 관한 것이다.

또한, 본 발명은 전극집전체 상에 활물질이 도포된 유지부와 상기 전극집전체 상에 활물질이 도포되지 않은 무지부를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극 및 기 전극집전체의 폭방향으로 상기 유지부로부터 상기 활물질이 도포되지 않게 연장되고, 상기 전극이 권취되면 2겹 이상 겹쳐지게 형성되는 노칭 탭부를 포함하는 것을 특징으로 한다.

대표도 - 도4



(52) CPC특허분류

H01M 10/0431 (2013.01)

H01M 10/0587 (2013.01)

Y02E 60/12 (2018.05)

(56) 선행기술조사문헌

KR1020000051740 A

KR1020050121904 A*

KR1020060022358 A

KR1020120092367 A

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

명세서

청구범위

청구항 1

전극집전체 상에 활물질(a)이 도포된 유지부(110)와 상기 전극집전체 상에 활물질(a)이 도포되지 않은 무지부(120)를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극(100); 및

상기 전극집전체의 폭방향으로 상기 유지부(110)로부터 상기 활물질이 도포되지 않게 연장되고, 상기 전극(100)이 권취되면 2겹 이상 겹쳐지게 형성되는 노칭 탭부(111);를 포함하고,

상기 전극(100)이 권취된 상태에서 상기 노칭 탭부(111)는 커팅되어 복수 개의 노칭탭(111a)을 형성하며,

상기 전극(100)은 캔부재(10)에 수용되고, 상기 노칭탭(111a)은 절곡되어 상기 캔부재(10)에 연결되는 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 2

청구항 1에 있어서,

상기 노칭 탭부(111)는 상기 유지부(110) 전체 길이의 1/3 이상으로부터 연속되게 연장되는 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 3

삭제

청구항 4

청구항 1에 있어서,

상기 노칭탭(111a)의 폭은 4mm ~ 5mm인 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 5

삭제

청구항 6

청구항 1에 있어서,

상기 노칭탭(111a)이 절곡되어 형성된 절곡부는 상기 캔부재(10)에 접합되는 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 7

청구항 6에 있어서,

상기 절곡부와 상기 전극(100)의 단부와 사이에 형성된 절연부재(130)를 포함하는 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 8

청구항 1에 있어서,

상기 무지부(120)에 부착되는 전극탭(121)을 포함하는 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 9

청구항 8에 있어서,

상기 복수 개의 노칭탭(111a)은 절곡되어 상기 전극탭(121)에 겹쳐지게 연결되는 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 10

청구항 9에 있어서,

상기 전극탭(121) 및 상기 전극탭(121)과 겹쳐지게 연결된 상기 복수 개의 노칭탭(111a)은 함께 상기 캔부재(10)에 접합되는 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 11

청구항 9에 있어서,

상기 복수 개의 노칭탭(111a)의 노칭 길이는 8mm ~ 11mm인 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 12

청구항 9에 있어서,

상기 복수 개의 노칭탭(111a)의 노칭 길이는 9mm ~ 10mm 인 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 13

청구항 1에 있어서,

상기 전극(100)은 음극인 것을 특징으로 하는 이차전지.

청구항 14

전극집전체 상에 활물질(a)이 도포된 유지부(110)와 활물질(a)이 도포되지 않은 무지부(120)를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극(100)을 준비하는 준비단계(S1);

상기 전극(100)에서 유지부(110)의 길이 1/3 이상에 상기 전극집전체의 폭방향으로 활물질이 없는 상태로 연장된 노칭 탭부(111)가 형성되도록 상기 전극(100)을 노칭하는 노칭 탭부 형성단계(S2);

상기 노칭 탭부(111)가 형성된 상기 전극(100)을 분리막과 상기 전극(100)과 상극인 다른 전극에 적층한 후 권취하여 전극조립체(1)를 형성는 권취단계(S3);

상기 전극조립체(1)에서 상기 노칭 탭부(111)를 커팅하여 복수 개의 노칭탭(111a)을 형성하는 노칭탭 형성단계(S4); 및

상기 전극조립체(1)를 캔부재(10)에 수용하여 상기 노칭탭(111a)을 상기 캔부재(10)에 접합하는 설치단계(S5);를 포함하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

청구항 15

청구항 14에 있어서,

상기 준비단계(S1)에서 음극의 전극(100)을 준비하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

청구항 16

청구항 14에 있어서,

상기 준비단계(S1)는 전극집전체 상에 활물질(a)이 도포된 유지부(110)와 활물질(a)이 도포되지 않은 무지부(120)를 상기 전극집전체의 폭방향을 기준으로 병렬로 배열하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

청구항 17

청구항 16에 있어서,

상기 노칭 탭부 형성단계(S2)는 상기 병렬로 배열된 상기 유지부(110)와 무지부(120)를 상기 전극집전체의 길이 방향으로 커팅하면서 상기 유지부(110)의 폭 방향으로 활물질(a)이 도포되지 않은 상기 노칭 탭부(111)를 노칭하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

청구항 18

청구항 14에 있어서,

상기 노칭 탭부 형성단계(S2)는 상기 전극(100)을 커팅하면서 상기 유지부(110)의 폭방향으로 활물질(a)이 도포되지 않은 상기 노칭 탭부(111)가 형성되도록 노칭하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

청구항 19

청구항 14에 있어서,

상기 노칭 탭 형성단계(S4)에서 상기 노칭 탭부(111)를 레이저로 커팅하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

청구항 20

청구항 14에 있어서,

상기 설치단계(S5)는 상기 노칭 탭(111a)을 절곡한 상태로 상기 전극조립체(1)를 캔부재(10)에 수용하여 상기 노칭 탭(111a)에서 절곡된 부분을 상기 캔부재(10)에 접합하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

청구항 21

청구항 20에 있어서,

상기 설치단계(S5)에서 상기 노칭 탭(111a)의 절곡된 부분을 용접에 의해 상기 캔부재(10)에 접합하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

청구항 22

청구항 20에 있어서,

상기 설치단계(S5)에서 복수 개의 상기 노칭 탭(111a)의 절곡된 부분을 서로 겹쳐지게 하여 상기 캔부재(10)에 동시에 접합하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

청구항 23

청구항 14에 있어서,

상기 권취단계(S3)는 상기 노칭 탭부(111)를 2겹 이상으로 겹쳐지도록 형성하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법에 관한 것으로서, 보다 자세하게는 전극 탭의 기계적 강도를 높일 수 있는 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 물질의 물리적 반응이나 화학적 반응을 통해 전기에너지를 생성시켜 외부로 전원을 공급하게 되는 전지(cell, battery)는 각종 전기전자 기기로 둘러싸여 있는 생활환경에 따라, 건물로 공급되는 교류 전원을 획득하지 못할 경우나 직류전원이 필요할 경우 사용하게 된다.

[0003] 이와 같은 전지 중에서 화학적 반응을 이용하는 화학전지인 일차전지와 이차전지가 일반적으로 많이 사용되고 있는데, 일차전지는 건전지로 통칭되는 것으로 소모성 전지이다. 또한, 이차전지는 전류와 물질 사이의 산화환원과정이 다수 반복 가능한 소재를 사용하여 제조되는 재충전식 전지로서, 전류에 의해 소재에 대한 환원반응이 수행되면 전원이 충전되고, 소재에 대한 산화반응이 수행되면 전원이 방전되는데, 이와 같은 충전-방전이 반복적으로 수행되면서 전기가 생성되게 된다.

[0004] 한편, 이차 전지 중 리튬 이온 전지는 양극 도전 포일과 음극 도전 포일에 각각 활물질을 일정한 두께로 코팅하

고, 상기 양 도전 포일 사이에는 분리막이 개재되도록 하여 대략 젤리 롤(jelly roll) 내지는 원통 형태로 다수회 권취하여 제작한 전극 조립체를 원통형 또는 각형 캔, 파우치 등에 수납하고 이를 밀봉 처리하여 제작된다.

[0005] 대한민국 공개특허공보 제10-2012-0006389호에는 종래의 전극조립체 및 이를 포함하는 이차 전지가 개시되어 있다.

[0006] 종래의 이차 전지는 저저항 셀 개발을 위해서 음극 탭에 저항이 낮은 금속을 적용하거나 전극 탭 수를 늘리는 기술 적용이 필요하다.

[0007] 이러한 필요성에 의해 개발된 음극 멀티탭 구조는 코어와 외곽에 각각 전극 탭을 부착하는 2탭 구조 또는 코어와 외곽부에 전극 탭을 부착하고 중간층에 미들탭을 부착하는 3탭 구조였다.

[0008] 그런데 젤리롤 특성상 미들탭 부착을 위해서는 전극 중간 일정 위치에 무지부를 형성해야 하는데 무지부의 증가에 따른 전지 용량 저하의 문제점이 있었다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0009] 따라서 본 발명은 위와 같은 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서, 본 발명의 과제는 무지부를 최소화하면서 멀티탭을 형성할 수 있는 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법을 제공하는 것이다.

[0010] 또한, 본 발명의 과제는 전극 포일을 노칭하여 전극탭을 형성하면서 기계적 강도를 높일 수 있는 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법을 제공하는 것이다.

과제의 해결 수단

[0011] 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지는 전극집전체 상에 활물질이 도포된 유지부와 상기 전극집전체 상에 활물질이 도포되지 않은 무지부를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극 및 기 전극집전체의 폭방향으로 상기 유지부로부터 상기 활물질이 도포되지 않게 연장되고, 상기 전극이 권취되면 2점 이상 겹쳐지게 형성되는 노칭 탭부를 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0012] 상기 노칭 탭부는 상기 유지부 전체 길이의 1/3 이상으로부터 연속되게 연장될 수 있다.

[0013] 상기 전극이 권취된 상태에서 상기 노칭 탭부는 커팅되어 복수 개의 노칭탭을 형성할 수 있다.

[0014] 상기 노칭탭의 폭은 4mm ~ 5mm일 수 있다.

[0015] 상기 전극은 캔부재에 수용되고, 상기 노칭탭은 절곡되어 상기 캔부재에 연결될 수 있다.

[0016] 상기 노칭탭이 절곡되어 형성된 절곡부는 상기 캔부재에 접합될 수 있다.

[0017] 상기 절곡부와 상기 전극의 단부와의 사이에 형성된 절연부재를 포함할 수 있다.

[0018] 상기 무지부에 부착되는 전극탭을 포함할 수 있다.

[0019] 상기 전극이 권취된 상태에서 상기 노칭 탭부는 노칭되어 복수 개의 노칭탭을 형성하고, 상기 전극은 캔부재에 수용되고, 상기 복수 개의 노칭탭은 절곡되어 상기 전극탭에 겹쳐지게 연결될 수 있다.

[0020] 상기 전극탭 및 상기 전극탭과 겹쳐지게 연결된 상기 복수 개의 노칭탭은 함께 상기 캔부재에 접합될 수 있다.

[0021] 상기 복수 개의 노칭탭의 노칭 길이는 8mm ~ 11mm일 수 있다.

[0022] 상기 복수 개의 노칭탭의 노칭 길이는 9mm ~ 10mm일 수 있다.

[0023] 상기 전극은 음극일 수 있다.

[0024] 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지의 제조 방법은 전극집전체 상에 활물질이 도포된 유지부와 활물질이 도포되지 않은 무지부를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극을 준비하는 준비단계, 상기 전극에서 유지부의 길이 1/3 이상에 상기 전극집전체의 폭방향으로 활물질이 없는 상태로 연장된 노칭 탭부가 형성되도록 상기 전극을 노칭하는 노칭 탭부 형성단계, 상기 노칭 탭부가 형성된 상기 전극을 분리막과 상기 전극과 상극인 다른 전극에 적층한 후 권취하여 전극조립체를 형성하는 권취단계, 상기 전극조립체에서 상기 노칭 탭부를 커팅하여 복수 개의 노칭탭을 형성하는 노칭탭 형성단계 및 상기 전극조립체를 캔부재에 수용하여 상기 노칭탭을 상기

캔부재에 접합하는 설치단계를 포함한다.

- [0025] 상기 준비단계에서 음극의 전극을 준비할 수 있다.
- [0026] 상기 준비단계는 전극집전체 상에 활물질이 도포된 유지부와 활물질이 도포되지 않은 무지부를 상기 전극집전체의 폭방향을 기준으로 병렬로 배열할 수 있다.
- [0027] 상기 노칭 탭부 형성단계는 상기 병렬로 배열된 상기 유지부와 무지부를 상기 전극집전체의 길이 방향으로 커팅하면서 상기 유지부의 폭 방향으로 활물질이 도포되지 않은 상기 노칭 탭부를 노칭할 수 있다.
- [0028] 상기 노칭 탭부 형성단계는 상기 전극을 커팅하면서 상기 유지부의 폭방향을 활물질이 도포되지 않은 상기 노칭 탭부가 형성되도록 노칭할 수 있다.
- [0029] 상기 노칭탭 형성단계에서 상기 노칭 탭부를 레이저로 커팅할 수 있다.
- [0030] 상기 설치단계는 상기 노칭탭을 절곡한 상태로 상기 전극조립체를 캔부재에 수용하여 상기 노칭탭에서 절곡된 부분을 상기 캔부재에 접합할 수 있다.
- [0031] 상기 설치단계에서 상기 노칭탭의 절곡된 부분을 용접에 의해 상기 캔부재에 접합할 수 있다.
- [0032] 상기 설치단계에서 복수 개의 상기 노칭탭의 절곡된 부분을 서로 겹쳐지게 하여 상기 캔부재에 동시에 접합할 수 있다.
- [0033] 상기 권취단계는 상기 노칭 탭부를 2겹 이상으로 겹쳐지도록 형성할 수 있다.

발명의 효과

- [0034] 본 발명에 따르면, 무지부 형성을 극소화하면서 멀티탭을 형성하는 효과가 있다.
- [0035] 본 발명에 따르면, 멀티탭을 형성하여 전기 저항을 극소화하는 효과가 있다.
- [0036] 본 발명에 따르면, 무지부 형성을 극소화하여 전지 용량을 확보하는 효과가 있다.
- [0037] 본 발명에 따르면, 전극 포일로부터 포일탭인 노칭탭을 형성하면서 노칭탭이 2겹 이상 겹쳐지게 하여 기계적 강도를 높이는 효과가 있다.
- [0038] 본 발명에 따르면, 포일탭인 노칭탭의 기계적 강도를 강화하여 노칭탭이 절곡된 상태에서 끊어지지 않게 함에 따라 노칭탭을 절곡한 상태에서 캔부재에 접합할 수 있어 전기적 연결의 신뢰성을 확보하면서 접합력을 높이는 효과가 있다.
- [0039] 본 발명에 따르면, 노칭탭과 전극탭을 동시에 캔부재에 접합할 수 있어 용접 공정성을 확보하는 효과가 있다.
- [0040] 본 발명에 따르면, 복수 개의 노칭탭을 전극조립체의 외곽에 형성하여 복수 개의 노칭탭과 전극조립체의 단부 사이에 절연부재를 설치할 수 있게 함에 따라 노칭탭과 전극조립체의 접촉을 방지하여 안전성을 향상하는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

- [0041] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 전극을 전개한 상태로 도시한 전개도이다.
- 도 2는 도 1을 권취한 상태로 도시한 사시도이다.
- 도 3은 도 2에서 노칭 탭부를 커팅하여 노칭탭을 형성한 것을 도시한 사시도이다.
- 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 전극조립체를 캔부재에 설치한 상태에서 캔부재를 투시하여 도시한 투시 사시도이다.
- 도 5는 도 4에서 전극조립체만을 저면에서 도시한 저면도이다.
- 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지의 제조 방법을 순차적으로 도시한 흐름도이다.
- 도 7은 본 발명의 일 실시예에 따라 전극집전체의 길이방향을 기준으로 형성된 유지부와 무지부가 전극집전체의 폭방향을 기준으로 병렬로 배열된 것을 도시한 평면도이다.
- 도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따라 노칭탭과 전극탭을 접합한 것을 도면에서 도시한 저면도이다.

도 9는 도 8을 측면에서 도시한 측면도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0042] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법에 대하여 상세히 설명하기로 한다.
- [0043] 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니 되며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다. 따라서, 본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 가장 바람직한 일 실시예에 불과하고 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로, 본 출원시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.
- [0044] 도면에서 각 구성요소 또는 그 구성요소를 이루는 특정 부분의 크기는 설명의 편의 및 명확성을 위하여 과장되거나 생략되거나 또는 개략적으로 도시되었다. 따라서, 각 구성요소의 크기는 실제크기를 전적으로 반영하는 것은 아니다. 관련된 공지기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우, 그러한 설명은 생략하도록 한다.
- [0046] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 전극을 전개한 상태로 도시한 전개도이고, 도 2는 도 1을 권취한 상태로 도시한 사시도이다.
- [0047] 도 1 내지 도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지는 전극집전체 상에 활물질(a)이 도포된 유지부(110)와 상기 전극집전체 상에 활물질(a)이 도포되지 않은 무지부(120)를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극(100) 및 상기 전극집전체의 폭방향으로 상기 유지부(110)로부터 상기 활물질이 도포되지 않게 연장되고, 상기 전극(100)이 권취되면 2겹 이상 겹쳐지게 형성되는 노칭 탭부(111)를 포함한다.(도 2에서 2겹으로 겹쳐진 노칭 탭부(111)가 도시되고 있다.)
- [0048] 전극집전체의 전극 포일로부터 포일탭인 노칭 탭부를 형성하면서 노칭탭이 2겹 이상 겹쳐지게 하여 기계적 강도를 높일 수 있다.
- [0049] 전극(100)은 양극 활물질이 도포된 양극과 음극 활물질이 도포된 음극 중 어느 하나일 수 있으며, 양극과 음극 사이에 분리막이 개재되도록 양극, 음극 및 분리막을 복수 회 적층하여 전극조립체(1)를 제작할 수 있다.
- [0050] 그리고 전극조립체(1)는 양극과 분리막 및 음극을 적층한 적층체를 젤리 롤 형태로 권취하여 제작할 수 있다.
- [0051] 양극은 알루미늄 전극집전체일 수 있으며, 양극 활물질이 도포된 양극 유지부와, 양극 활물질이 도포되지 않은 양극 무지부를 포함할 수 있다.
- [0052] 양극 활물질은 LiCoO_2 , LiNiO_2 , LiMnO_2 , LiMnO_4 와 같은 리튬 함유 전이금속 산화물 또는 리튬 칼코게나이드 화합물일 수 있다.
- [0053] 양극 유지부는 예를 들어, 알루미늄 전극집전체의 적어도 어느 한 면의 일부에 양극 활물질을 도포하여 형성하며, 양극 활물질이 미 도포된 알루미늄 전극집전체의 나머지 부분이 양극 무지부가 될 수 있다.
- [0054] 음극은 구리 전극집전체일 수 있으며, 음극 활물질이 도포된 음극 유지부와 음극 활물질이 도포되지 않은 음극 무지부를 포함할 수 있다.
- [0055] 음극 활물질은, 결정질 탄소, 비정질 탄소, 탄소 복합체, 탄소 섬유와 같은 탄소 재료, 리튬 금속 또는 리튬 합금 등일 수 있다.
- [0056] 음극 유지부는 예를 들어, 구리 전극집전체의 적어도 어느 한 면의 일부에 음극 활물질을 도포하여 형성하며, 음극 활물질이 미 도포된 구리 전극집전체의 나머지 부분이 음극 무지부가 될 수 있다.
- [0057] 분리막은 예를 들어, 폴리에틸렌(PE), 폴리스틸렌(PS), 폴리프로필렌(PP) 및 폴리에틸렌(PE)과 폴리프로필렌(PP)의 공중합체(co-polymer)로 이루어지는 군에서 선택되는 어느 하나의 기재에 폴리비닐리덴 플루오라이드-헥사플로로프로필렌 공중합체(PVDF-HFP co-polymer)를 코팅함으로써 제조될 수 있다.
- [0058] 이와 같이 본 발명의 전극(100)은 전극조립체(1)를 형성하는 양극, 음극 중 어느 하나 이상일 수 있으며, 특히 양극 또는 음극 중에 저항 감소가 더 필요한 어느 하나일 수 있다.

- [0059] 본 발명에서는 음극을 일 실시예로 설명한다.
- [0060] 전극(100)은 일단부에 무지부(120)가 형성될 수 있고, 전극(100)의 일단부에 형성된 무지부(120)에는 전극탭(121)이 부착될 수 있다.
- [0061] 노칭 탭부(111)는 전극(100)의 유지부(110)로부터 폭 방향으로 연장되도록 전극(100)을 노칭(notching)함에 따라 형성될 수 있는데, 전극(100)의 유지부(110) 전체 길이의 1/3 이상에 해당하는 영역에서 전극집전체만 연장되도록 형성되며 활물질(a)은 도포되지 않을 수 있다.
- [0062] 이러한 노칭 탭부(111)는 전극(100)으로부터 연장된 유지부(110)에서 활물질(a) 만을 제거하여 형성할 수 있고, 또는 전극(100)의 유지부(110) 영역에서 활물질(a)이 도포되지 않은 채 전극 포일만 연장하여 형성할 수도 있다.
- [0063] 따라서 무지부 형성을 극소화하면서 멀티탭을 형성하는 효과가 있을 수 있고, 무지부 형성을 극소화하여 전지 용량을 확보할 수 있다.
- [0064] 도 3은 도 2에서 노칭 탭부를 커팅하여 노칭탭을 형성한 것을 도시한 사시도이다.
- [0065] 도 3에 도시된 바와 같이, 노칭 탭부(111)는 권취된 상태에서 커팅되어 복수 개의 노칭탭(111a)을 형성할 수 있다. 노칭탭(111a)의 수가 많아지면 전체 전극탭의 저항은 줄어들게 된다.
- [0066] 이때, 하나의 노칭탭(111a)의 폭은 4mm ~ 5mm를 형성하는 것이 좋은데, 이러한 이유는 노칭탭(111a)의 폭이 4mm 미만이면 기계적 강도가 약할 수 있고, 노칭탭(111a)의 폭이 5mm 초과하면 캔부재와의 전기적 연결을 위한 접합의 과정에서 변형이 어려울 수 있기 때문이다.
- [0067] 포일탭인 노칭탭(111a)의 기계적 강도를 강화하여 노칭탭(111a)이 절곡된 상태에서 끊어지지 않게 함에 따라 노칭탭(111a)을 절곡한 상태에서 캔부재에 접합할 수 있어 전기적 연결의 신뢰성을 확보하면서 접합력을 높일 수 있다.
- [0068] 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 전극조립체를 캔부재에 설치한 상태에서 캔부재를 투시하여 도시한 투시 사시도이고, 도 5는 도 4에서 전극조립체만을 저면에서 도시한 저면도이다.
- [0069] 도 4 및 도 5에 도시된 바와 같이, 본 발명의 이차전지에 따른 전극조립체(1)는 캔부재(10)에 수용하면서 노칭 탭(111a)을 절곡한 상태로 캔부재(10)와 전기적으로 연결되도록 캔부재(10)에 노칭탭(111a)의 절곡부를 용접 결합할 수 있다.
- [0070] 노칭탭(111a)을 절곡하여 노칭탭(111a)의 끝단이 캔부재(10)의 저면 중심 측에 결합되게 하여 전기적 연결을 원활히 하면서 복수 개의 노칭탭(111a)이 전기적으로 연결되어 전기 저항을 극소화할 수 있다.
- [0071] 도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따라 노칭탭과 전극탭을 접합한 것을 도면에서 도시한 저면도이고, 도 9는 도 8을 측면에서 도시한 측면도이다.
- [0072] 도 8 및 도 9에 도시된 바와 같이, 본 발명의 다른 실시예에 따른 이차전지는 전극(100)이 권취된 전극조립체(1)에서 노칭 탭부(111)는 커팅되어 복수 개의 노칭탭(111a)을 형성하고, 복수 개의 노칭탭(111a)은 절곡되어 전극조립체(1)의 단부 중앙부에 형성된 전극탭(121)에 겹쳐지게 연결될 수 있다.
- [0073] 그리고 전극조립체(1)는 캔부재(10)에 수용되고, 전극탭(121)과 겹쳐지게 연결된 복수 개의 노칭탭(111a)은 전극탭(121)과 함께 캔부재(10)에 용접 등에 의해 접합될 수 있다.
- [0074] 상술한 바와 같이 본 발명의 다른 실시예에 따른 이차전지는 복수 개의 노칭탭(111a)과 전극탭(121)을 서로 겹쳐지게 연결한 상태에서 캔부재(10)에 함께 용접 접합하기 때문에 용접 공정성 확보가 쉬울 수 있다.
- [0075] 본 발명의 다른 실시예에 따른 이차전지는 전극조립체(1)의 단부의 지름의 길이가 16mm ~ 21mm일 때, 복수 개의 노칭탭(111a)의 노칭 길이가 8mm ~ 11mm의 범위일 수 있다. 이러한 이유는 노칭탭(111a)의 노칭 길이가 8mm 미만이면 노칭탭(111a)의 길이가 짧아 노칭탭(111a)이 절곡되어 전극조립체(1)의 단부 중앙부에 형성된 전극탭(121)에 겹쳐지기 어려울 수 있다. 또한, 노칭탭(111a)의 노칭 길이가 11mm를 초과 하면 노칭탭(111a)의 길이가 필요 이상으로 길어져 재료 낭비로 인한 비용 증가와 노칭탭(111a)이 캔부재(10) 내부에서 차지하는 공간이 많아져 캔부재(10) 내부에 채워지는 전해액의 양이 줄어들음에 따른 용량 저하의 원인이 될 수 있다. 바람직하게 노칭 탭(111a)의 노칭 길이는 9mm ~ 10mm 인 것이 좋다.

- [0076] 본 발명의 다른 실시예에 따른 이차전지는 노칭탭(111a)의 절곡부와 전극(100)이 권취된 전극조립체(1)의 단부와와의 사이에 절연부재(130)를 형성할 수 있다.
- [0077] 절연부재(130)는 노칭탭(111a)과 전극조립체(1)의 단부와와의 사이를 절연하여 노칭탭(111a)과 전극조립체(1)의 사이에 접촉을 방지할 수 있다.
- [0078] 복수 개의 노칭탭(111a)은 전극조립체(1)의 단부 외곽부에 형성되어 절연부재(130)를 전극조립체(1)의 단부에 설치하는 것을 방해하지 않도록 할 수 있다.
- [0079] 복수 개의 노칭탭(111a)을 전극조립체의 외곽에 형성하여 복수 개의 노칭탭(111a)과 전극조립체(1)의 단부 사이에 절연부재(130)를 설치할 수 있게 함에 따라 노칭탭(111a)과 전극조립체(1)의 접촉을 방지하여 안전성을 향상할 수 있다.
- [0081] 도면을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지의 제조 방법을 상세히 설명한다.
- [0082] 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지의 제조 방법을 순차적으로 도시한 흐름도이다.
- [0083] 도 6에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지의 제조 방법은 준비단계(S1), 노칭 탭부 형성단계(S2), 권취단계(S3), 노칭탭 형성단계(S4) 및 설치단계(S5)를 포함한다.
- [0084] 상기 준비단계(S1)는 전극집전체 상에 활물질(a)이 도포된 유지부(110)와 활물질(a)이 도포되지 않은 무지부(120)를 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극(100)을 준비하는 단계이다.
- [0085] 이때, 전극(100)은 음극일 수 있다.
- [0086] 도 7은 본 발명의 일 실시예에 따라 전극집전체의 길이방향을 기준으로 형성된 유지부와 무지부가 전극집전체의 폭방향을 기준으로 병렬로 배열된 것을 도시한 평면도이다.
- [0087] 도 7에 도시된 바와 같이, 준비단계(S1)에서 전극집전체의 길이방향(L)을 기준으로 형성된 유지부(110)와 무지부(120)는 전극집전체의 폭방향(W)을 기준으로 병렬로 배열할 수 있다.
- [0088] 상기 노칭 탭부 형성단계(S2)는 전극(100)에서 유지부(110)의 길이 1/3 이상에 유지부(110)의 폭방향(W)으로 활물질이 없는 상태로 연장된 노칭 탭부(111)가 형성되도록 전극(100)을 노칭하는 단계이다.
- [0089] 이와 같이 전극(100)에서 노칭 탭부(111)를 노칭하는 것은 전극집전체에서 전극(100)을 커팅하면서 유지부(110)의 폭방향(W)으로 형성된 활물질(a)이 도포되지 않은 무지부의 일부를 노칭하여 노칭 탭부(111)를 형성하는 것일 수 있다.
- [0090] 또한, 전극집전체의 길이방향(L)을 기준으로 형성된 유지부(100)와 무지부(120)가 전극집전체의 폭방향(W)을 기준으로 병렬로 배열되었을 경우 병렬로 배열된 유지부(110)와 무지부(120)를 전극집전체의 길이 방향(L)으로 커팅하면서 하나의 유지부(110)와 폭방향(W) 기준 병렬로 배열된 다른 하나의 유지부(110a)의 사이에 형성된 활물질이 도포되지 않은 무지부 영역을 노칭하여 유지부(110)의 폭 방향(W)으로 노칭 탭부(111)가 형성되도록 할 수 있다.
- [0091] 상기 권취단계(S3)는 노칭 탭부(111)가 형성된 전극(100)을 분리막과 상기 전극(100)과 상극인 다른 전극에 적층한 후 권취하여 전극조립체(1)를 형성하는 단계일 수 있다.
- [0092] 전극(100)이 권취되는 과정에서 노칭 탭부(111)는 2겹 이상으로 겹쳐지게 형성될 수 있다.
- [0093] 상기 노칭탭 형성단계(S4)는 전극조립체(1)에서 노칭 탭부(111)를 커팅하여 복수 개의 노칭탭(111a)을 형성하는 단계일 수 있다.
- [0094] 노칭 탭부(111)가 커팅되어 형성된 노칭탭(111a)은 노칭 탭부(111)와 동일하게 2겹 이상으로 겹쳐진 상태를 형성할 수 있다.
- [0095] 이때 노칭 탭부(111)의 커팅은 레이저를 사용하여 작업 효율을 극대화할 수 있다.
- [0096] 상기 설치단계(S5)는 전극조립체(1)를 캔부재(10)에 수용하여 노칭탭(111a)을 캔부재(10)에 접합하는 단계이다.
- [0097] 설치단계(S5)에서 노칭탭(111a)이 캔부재(10)에 전기적으로 연결되면서 용접 접합이 용이하도록 노칭탭(111a)을 절곡하여 노칭탭(111a)이 절곡된 상태로 전극조립체(1)가 캔부재(10)에 수용되도록 할 수 있다.
- [0098] 이때, 노칭탭(111a)은 2겹 이상으로 형성되었기 때문에 노칭탭(111a)이 절곡되어도 기계적 강도를 유지할 수 있

어 쉽게 끊어지지 않는 효과가 있다.

[0099] 절곡된 노칭탭(111a)은 단부가 캔부재(10)의 저면 중앙을 향하도록 할 수 있다.

[0100] 캔부재(10)의 저면과 노칭탭(111a)의 결합은 노칭탭(111a)의 절곡부가 캔부재(10)의 저면에 용접 결합되게 할 수 있다.

[0101] 또한, 본 발명의 다른 실시예에 따르면 설치단계(S5)에서 복수 개의 노칭탭(111a)의 절곡된 부분을 전극조립체(1)의 단부 중앙측에서 서로 겹쳐지게 하여 전극조립체(1)의 단부 중앙부에 형성된 전극탭(121)과 함께 캔부재(10)에 동시에 용접 등에 의해 접합할 수도 있다.

[0103] 이상과 같이 본 발명에 따른 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법을 예시된 도면을 참고하여 설명하였으나, 본 발명은 이상에서 설명된 실시예와 도면에 의해 한정되지 않으며, 특허청구범위 내에서 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자들에 의해 다양한 실시가 가능하다.

부호의 설명

[0104] 1: 전극조립체

10: 캔부재

100: 전극

110: 유지부

111: 노칭 탭부

111a: 노칭탭

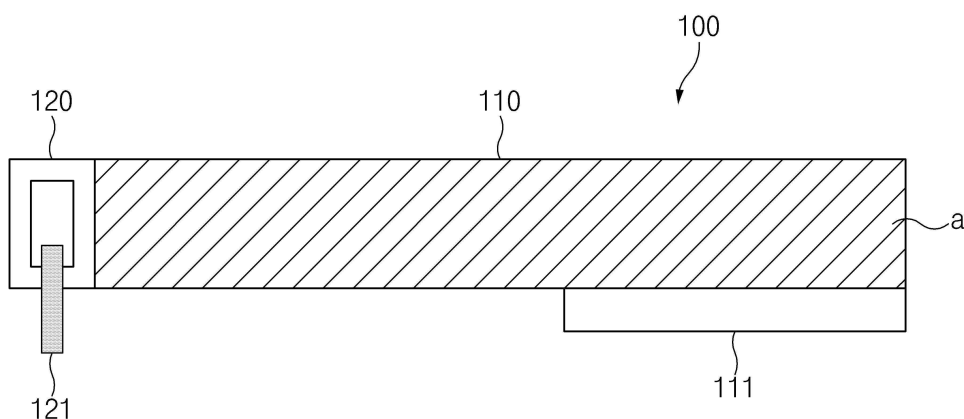
120: 무지부

121: 전극탭

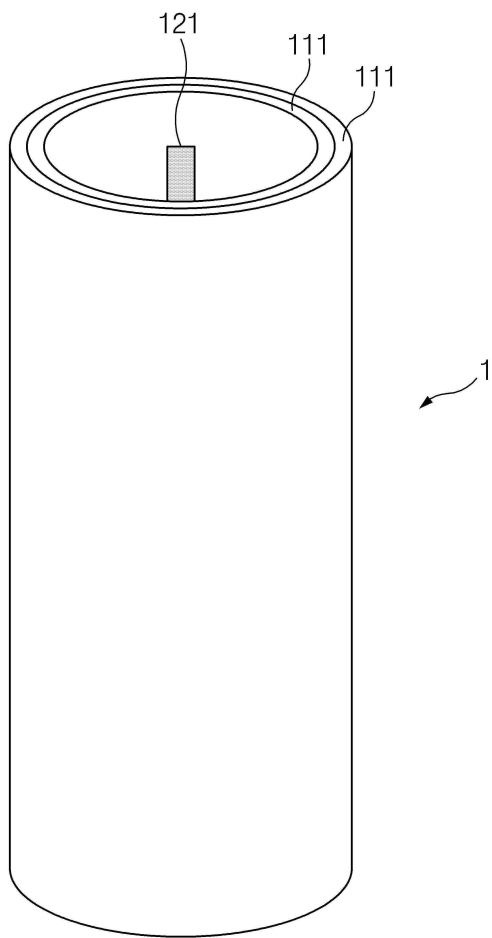
a: 활물질

도면

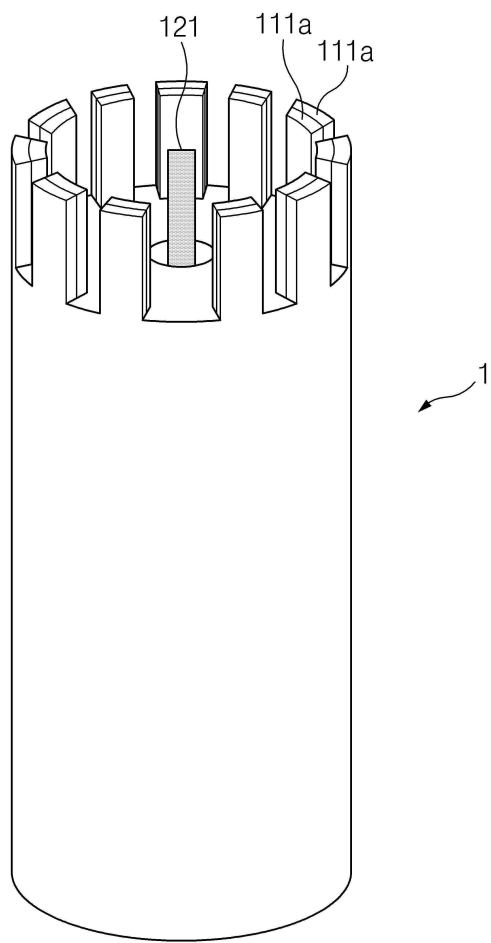
도면1



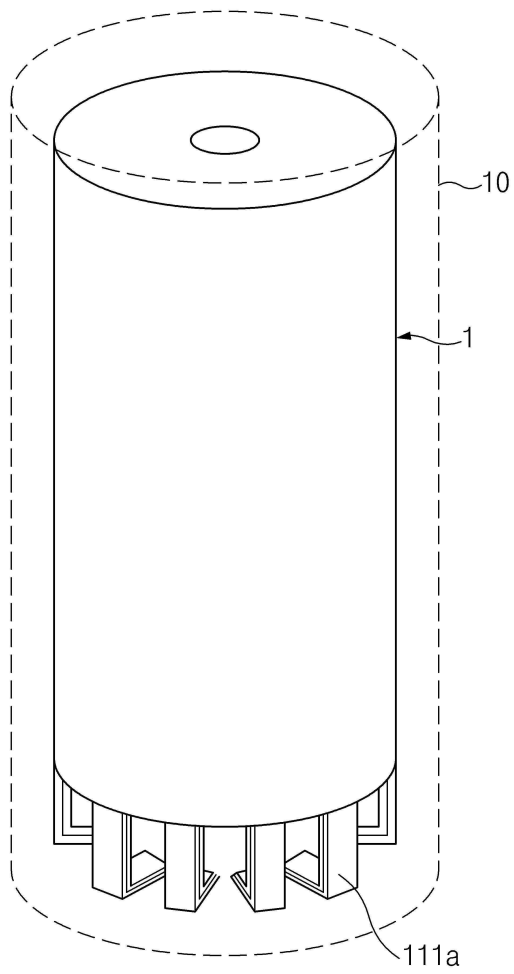
도면2



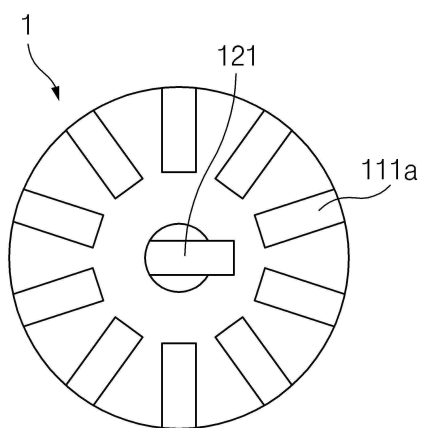
도면3



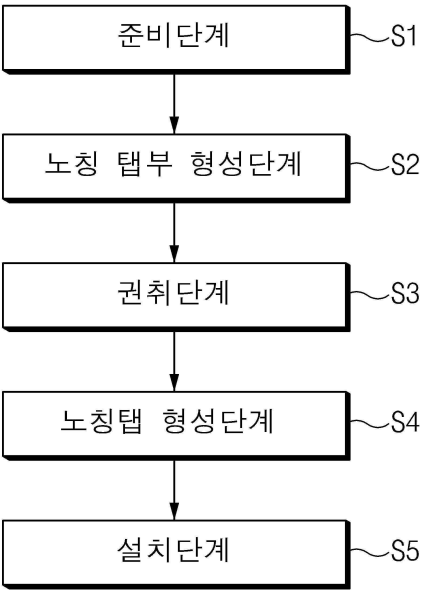
도면4



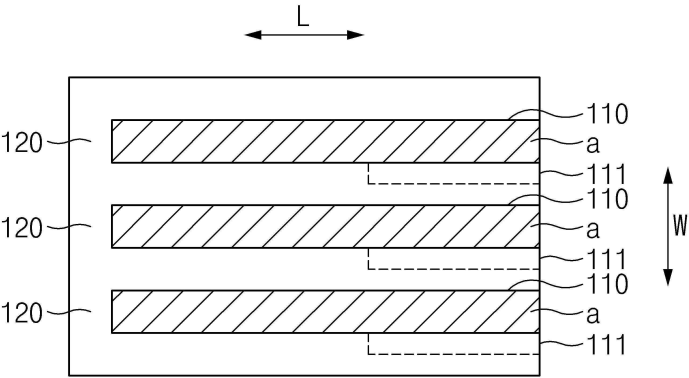
도면5



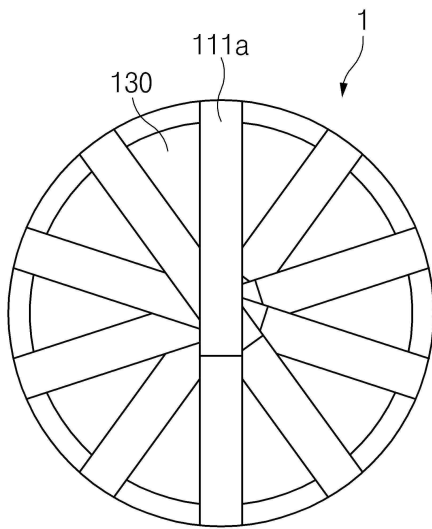
도면6



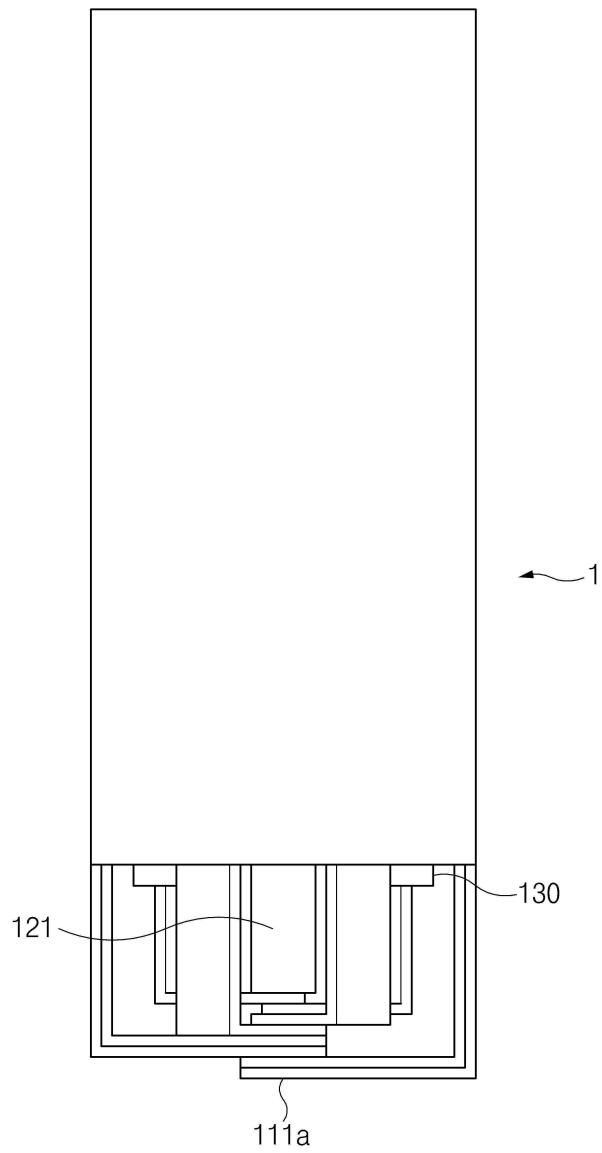
도면7



도면8



도면9





특허출원서

【참조번호】 4969

【출원구분】 특허출원

【출원인】

【명칭】 주식회사 엘지화학

【특허고객번호】 1-2001-013456-3

【대리인】

【명칭】 특허법인 태평양

【대리인번호】 9-2006-100042-1

【지정된변리사】 이은경, 이종욱, 양성욱, 남정우

【포괄위임등록번호】 2011-015093-1

【발명(고안)의 국문명칭】 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법

【발명(고안)의 영문명칭】 SECONDRY BATTERY AND MANUFACTURING METHOD FOR THE SAME

【발명(고안)자】

【성명】 김재웅

【성명의 영문표기】 KIM, Jae Woong

【주민등록번호】 정보보호를 위해 미공개

【우편번호】 정보보호를 위해 미공개

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【발명(고안)자】

【성명】 김형권



【성명의 영문표기】 KIM, Hyoung Kwon
【주민등록번호】 정보보호를 위해 미공개
【우편번호】 정보보호를 위해 미공개
【주소】 정보보호를 위해 미공개

【발명(고안)자】

【성명】 김상욱
【성명의 영문표기】 KIM, Sang Uck
【주민등록번호】 정보보호를 위해 미공개
【우편번호】 정보보호를 위해 미공개
【주소】 정보보호를 위해 미공개

【출원언어】 국어

【우선권 주장】

【출원국명】 KR
【출원번호】 10-2017-0048645
【출원일자】 2017.04.14
【증명서류】 미첨부

【취지】

위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 특허법인 태평양 (서명 또는 인)

【수수료】

【(기본)출원료】 0 면 46,000 원
【가산수수료】 30 면 0 원
【우선권주장료】 1 건 18,000 원



【심사청구료】 0 항 0 원

【합계】 64,000 원



【발명의 설명】

【발명의 명칭】

이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법{SECONDARY BATTERY AND MANUFACTURING METHOD FOR THE SAME}

【기술분야】

【0001】 본 발명은 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법에 관한 것으로서, 보다 자세하게는 전극 탭의 기계적 강도를 높일 수 있는 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법에 관한 것이다.

【배경기술】

【0002】 물질의 물리적 반응이나 화학적 반응을 통해 전기에너지를 생성시켜 외부로 전원을 공급하게 되는 전지(cell, battery)는 각종 전기전자 기기로 둘러싸여 있는 생활환경에 따라, 건물로 공급되는 교류 전원을 획득하지 못할 경우나 직류전원이 필요할 경우 사용하게 된다.

【0003】 이와 같은 전지 중에서 화학적 반응을 이용하는 화학전지인 일차전지와 이차전지가 일반적으로 많이 사용되고 있는데, 일차전지는 건전지로 통칭되는 것으로 소모성 전지이다. 또한, 이차전지는 전류와 물질 사이의 산화환원과정이 다수 반복 가능한 소재를 사용하여 제조되는 재충전식 전지로서, 전류에 의해 소재에 대한 환원반응이 수행되면 전원이 충전되고, 소재에 대한 산화반응이 수행되면 전원이 방전되는데, 이와 같은 충전-방전이 반복적으로 수행되면서 전기가 생성되게 된다.

【0004】 한편, 이차 전지 중 리튬 이온 전지는 양극 도전 포일과 음극 도전 포일에 각각 활물질을 일정한 두께로 코팅하고, 상기 양 도전 포일 사이에는 분리막이 개재되도록 하여 대략 젤리 롤(jelly roll) 내지는 원통 형태로 다수 회 권취하여 제작한 전극 조립체를 원통형 또는 각형 캔, 파우치 등에 수납하고 이를 밀봉 처리하여 제작된다.

【0005】 대한민국 공개특허공보 제10-2012-0006389호에는 종래의 전극조립체 및 이를 포함하는 이차 전지가 개시되어 있다.

【0006】 종래의 이차 전지는 저저항 셀 개발을 위해서 음극 탭에 저항이 낮은 금속을 적용하거나 전극 탭 수를 늘리는 기술 적용이 필요하다.



【0007】 이러한 필요성에 의해 개발된 음극 멀티탭 구조는 코어와 외곽에 각각 전극 탭을 부착하는 2탭 구조 또는 코어와 외곽부에 전극 탭을 부착하고 중간측에 미들탭을 부착하는 3탭 구조였다.

【0008】 그런데 젤리롤 특성상 미들탭 부착을 위해서는 전극 중간 일정 위치에 무지부를 형성해야 하는데 무지부의 증가에 따른 전지 용량 저하의 문제점이 있었다.

【발명의 내용】

【해결하려는 과제】

【0009】 따라서 본 발명은 위와 같은 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서, 본 발명의 과제는 무지부를 최소화하면서 멀티탭을 형성할 수 있는 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법을 제공하는 것이다.

【0010】 또한, 본 발명의 과제는 전극 포일을 노칭하여 전극탭을 형성하면서 기계적 강도를 높일 수 있는 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법을 제공하는 것이다.

【과제의 해결 수단】

【0011】 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지는 전극집전체 상에 활물질이 도포된 유지부와 상기 전극집전체 상에 활물질이 도포되지 않은 무지부를 상기 전극집전체의 길이 방향을 따라 구비하는 전극 및 기 전극집전체의 폭방향으로 상기 유지부로부터 상기 활물질이 도포되지 않게 연장되고, 상기 전극이 권취되면 2겹 이상 겹쳐지게 형성되는 노칭 탭부를 포함하는 것을 특징으로 한다.

【0012】 상기 노칭 탭부는 상기 유지부 전체 길이의 1/3 이상으로부터 연속되게 연장될 수 있다.

【0013】 상기 전극이 권취된 상태에서 상기 노칭 탭부는 커팅되어 복수 개의 노칭탭을 형성할 수 있다.

【0014】 상기 노칭탭의 폭은 4mm ~ 5mm일 수 있다.

【0015】 상기 전극은 캔부재에 수용되고, 상기 노칭탭은 절곡되어 상기 캔부재에 연결될 수 있다.

【0016】 상기 노칭탭이 절곡되어 형성된 절곡부는 상기 캔부재에 접합될 수 있다.

【0017】 상기 절곡부와 상기 전극의 단부와의 사이에 형성된 절연부재를 포함할 수 있



다.

【0018】 상기 무지부에 부착되는 전극탭을 포함할 수 있다.

【0019】 상기 전극이 권취된 상태에서 상기 노칭 탭부는 노칭되어 복수 개의 노칭탭을 형성하고, 상기 전극은 캔부재에 수용되고, 상기 복수 개의 노칭탭은 절곡되어 상기 전극탭에 겹쳐지게 연결될 수 있다.

【0020】 상기 전극탭 및 상기 전극탭과 겹쳐지게 연결된 상기 복수 개의 노칭탭은 함께 상기 캔부재에 접합될 수 있다.

【0021】 상기 복수 개의 노칭탭의 노칭 길이는 8mm ~ 11mm일 수 있다.

【0022】 상기 복수 개의 노칭탭의 노칭 길이는 9mm ~ 10mm일 수 있다.

【0023】 상기 전극은 음극일 수 있다.

【0024】 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지의 제조 방법은 전극집전체 상에 활물질이 도포된 유지부와 활물질이 도포되지 않은 무지부를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극을 준비하는 준비단계, 상기 전극에서 유지부의 길이 1/3 이상에 상기 전극집전체의 폭방향으로 활물질이 없는 상태로 연장된 노칭 탭부가 형성되도록 상기 전극을 노칭하는 노칭 탭부 형성단계, 상기 노칭 탭부가 형성된 상기 전극을 분리막과 상기 전극과 상극인 다른 전극에 적층한 후 권취하여 전극조립체를 형성는 권취단계, 상기 전극조립체에서 상기 노칭 탭부를 커팅하여 복수 개의 노칭탭을 형성하는 노칭탭 형성단계 및 상기 전극조립체를 캔부재에 수용하여 상기 노칭탭을 상기 캔부재에 접합하는 설치단계를 포함한다.

【0025】 상기 준비단계에서 음극의 전극을 준비할 수 있다.

【0026】 상기 준비단계는 전극집전체 상에 활물질이 도포된 유지부와 활물질이 도포되지 않은 무지부를 상기 전극집전체의 폭방향을 기준으로 병렬로 배열할 수 있다.

【0027】 상기 노칭 탭부 형성단계는 상기 병렬로 배열된 상기 유지부와 무지부를 상기 전극집전체의 길이 방향으로 커팅하면서 상기 유지부의 폭 방향으로 활물질이 도포되지 않은 상기 노칭 탭부를 노칭할 수 있다.

【0028】 상기 노칭 탭부 형성단계는 상기 전극을 커팅하면서 상기 유지부의 폭방향으로 활물질이 도포되지 않은 상기 노칭 탭부가 형성되도록 노칭할 수 있다.

【0029】 상기 노칭탭 형성단계에서 상기 노칭 탭부를 레이저로 커팅할 수 있다.



【0030】상기 설치단계는 상기 노칭탭을 절곡한 상태로 상기 전극조립체를 캔부재에 수용하여 상기 노칭탭에서 절곡된 부분을 상기 캔부재에 접합할 수 있다.

【0031】상기 설치단계에서 상기 노칭탭의 절곡된 부분을 용접에 의해 상기 캔부재에 접합할 수 있다.

【0032】상기 설치단계에서 복수 개의 상기 노칭탭의 절곡된 부분을 서로 겹쳐지게 하여 상기 캔부재에 동시에 접합할 수 있다.

【0033】상기 권취단계는 상기 노칭 탭부를 2겹 이상으로 겹쳐지도록 형성할 수 있다.

【발명의 효과】

【0034】본 발명에 따르면, 무지부 형성을 극소화하면서 멀티탭을 형성하는 효과가 있다.

【0035】본 발명에 따르면, 멀티탭을 형성하여 전기 저항을 극소화하는 효과가 있다.

【0036】본 발명에 따르면, 무지부 형성을 극소화하여 전지 용량을 확보하는 효과가 있다.

【0037】본 발명에 따르면, 전극 포일로부터 포일탭인 노칭탭을 형성하면서 노칭탭이 2겹 이상 겹쳐지게 하여 기계적 강도를 높이는 효과가 있다.

【0038】본 발명에 따르면, 포일탭인 노칭탭의 기계적 강도를 강화하여 노칭탭이 절곡된 상태에서 끊어지지 않게 함에 따라 노칭탭을 절곡한 상태에서 캔부재에 접합할 수 있어 전기적 연결의 신뢰성을 확보하면서 접합력을 높이는 효과가 있다.

【0039】본 발명에 따르면, 노칭탭과 전극탭을 동시에 캔부재에 접합할 수 있어 용접 공정성을 확보하는 효과가 있다.

【0040】본 발명에 따르면, 복수 개의 노칭탭을 전극조립체의 외곽에 형성하여 복수 개의 노칭탭과 전극조립체의 단부 사이에 절연부재를 설치할 수 있게 함에 따라 노칭탭과 전극조립체의 접촉을 방지하여 안전성을 향상하는 효과가 있다.

【도면의 간단한 설명】

【0041】도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 전극을 전개한 상태로 도시한 전개도이다.

도 2는 도 1을 권취한 상태로 도시한 사시도이다.

도 3은 도 2에서 노칭 탭부를 커팅하여 노칭탭을 형성한 것을 도시한 사시도이다.



도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 전극조립체를 캔부재에 설치한 상태에서 캔부재를 투시하여 도시한 투시 사시도이다.

도 5는 도 4에서 전극조립체만을 저면에서 도시한 저면도이다.

도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지의 제조 방법을 순차적으로 도시한 흐름도이다.

도 7은 본 발명의 일 실시예에 따라 전극집전체의 길이방향을 기준으로 형성된 유지부와 무지부가 전극집전체의 폭방향을 기준으로 병렬로 배열된 것을 도시한 평면도이다.

도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따라 노칭탭과 전극탭을 접합한 것을 도면에서 도시한 저면도이다.

도 9는 도 8을 측면에서 도시한 측면도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【0042】 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법에 대하여 상세히 설명하기로 한다.

【0043】 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니 되며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다. 따라서, 본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 가장 바람직한 일 실시예에 불과하고 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로, 본 출원시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.

【0044】 도면에서 각 구성요소 또는 그 구성요소를 이루는 특정 부분의 크기는 설명의 편의 및 명확성을 위하여 과장되거나 생략되거나 또는 개략적으로 도시되었다. 따라서, 각 구성요소의 크기는 실제크기를 전적으로 반영하는 것은 아니다. 관련된 공지기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우, 그러한 설명은 생략하도록 한다.

【0045】

【0046】 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 전극을 전개한 상태로 도시한 전개도이고, 도 2는 도 1을 권취한 상태로 도시한 사시도이다.



【0047】도 1 내지 도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지는 전극 집전체 상에 활물질(a)이 도포된 유지부(110)와 상기 전극집전체 상에 활물질(a)이 도포되지 않은 무지부(120)를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극(100) 및 상기 전극집전체의 폭방향으로 상기 유지부(110)로부터 상기 활물질이 도포되지 않게 연장되고, 상기 전극(100)이 권취되면 2겹 이상 겹쳐지게 형성되는 노칭 탭부(111)를 포함한다.(도 2에서 2겹으로 겹쳐진 노칭 탭부(111)가 도시되고 있다.)

【0048】전극집전체의 전극 포일로부터 포일탭인 노칭 탭부를 형성하면서 노칭탭이 2겹 이상 겹쳐지게 하여 기계적 강도를 높일 수 있다.

【0049】전극(100)은 양극 활물질이 도포된 양극과 음극 활물질이 도포된 음극 중 어느 하나일 수 있으며, 양극과 음극 사이에 분리막이 개재되도록 양극, 음극 및 분리막을 복수회 적층하여 전극조립체(1)를 제작할 수 있다.

【0050】그리고 전극조립체(1)는 양극과 분리막 및 음극을 적층한 적층체를 젤리 롤 형태로 권취하여 제작할 수 있다.

【0051】양극은 알루미늄 전극집전체일 수 있으며, 양극 활물질이 도포된 양극 유지부와, 양극 활물질이 도포되지 않은 양극 무지부를 포함할 수 있다.

【0052】양극 활물질은 LiCoO_2 , LiNiO_2 , LiMnO_2 , LiMnO_4 와 같은 리튬 함유 전이금속 산화물 또는 리튬 칼코게나이드 화합물일 수 있다.

【0053】양극 유지부는 예를 들어, 알루미늄 전극집전체의 적어도 어느 한 면의 일부에 양극 활물질을 도포하여 형성하며, 양극 활물질이 미 도포된 알루미늄 전극집전체의 나머지 부분이 양극 무지부가 될 수 있다.

【0054】음극은 구리 전극집전체일 수 있으며, 음극 활물질이 도포된 음극 유지부와 음극 활물질이 도포되지 않은 음극 무지부를 포함할 수 있다.

【0055】음극 활물질은, 결정질 탄소, 비정질 탄소, 탄소 복합체, 탄소 섬유와 같은 탄소 재료, 리튬 금속 또는 리튬 합금 등일 수 있다.

【0056】음극 유지부는 예를 들어, 구리 전극집전체의 적어도 어느 한 면의 일부에 음극 활물질을 도포하여 형성하며, 음극 활물질이 미 도포된 구리 전극집전체의 나머지 부분이 음극 무지부가 될 수 있다.

【0057】분리막은 예를 들어, 폴리에틸렌(PE), 폴리스틸렌(PS), 폴리프로필렌(PP) 및 폴



리에틸렌(PE)과 폴리프로필렌(PP)의 공중합체(co-polymer)로 이루어지는 군에서 선택되는 어느 하나의 기재에 폴리비닐리덴 플로우라이드-헥사플로로프로필렌 공중합체(PVDF-HFP co-polymer)를 코팅함으로써 제조될 수 있다.

【0058】 이와 같이 본 발명의 전극(100)은 전극조립체(1)를 형성하는 양극, 음극 중 어느 하나 이상일 수 있으며, 특히 양극 또는 음극 중에 저항 감소가 더 필요한 어느 하나일 수 있다.

【0059】 본 발명에서는 음극을 일 실시예로 설명한다.

【0060】 전극(100)은 일단부에 무지부(120)가 형성될 수 있고, 전극(100)의 일단부에 형성된 무지부(120)에는 전극탭(121)이 부착될 수 있다.

【0061】 노칭 탭부(111)는 전극(100)의 유지부(110)로부터 폭 방향으로 연장되도록 전극(100)을 노칭(notching)함에 따라 형성될 수 있는데, 전극(100)의 유지부(110) 전체 길이의 1/3 이상에 해당하는 영역에서 전극집전체만 연장되도록 형성되며 활물질(a)은 도포되지 않을 수 있다.

【0062】 이러한 노칭 탭부(111)는 전극(100)으로부터 연장된 유지부(110)에서 활물질(a)만을 제거하여 형성할 수 있고, 또는 전극(100)의 유지부(110) 영역에서 활물질(a)이 도포되지 않은 채 전극 포일만 연장하여 형성할 수도 있다.

【0063】 따라서 무지부 형성을 극소화하면서 멀티탭을 형성하는 효과가 있을 수 있고, 무지부 형성을 극소화하여 전지 용량을 확보할 수 있다.

【0064】 도 3은 도 2에서 노칭 탭부를 커팅하여 노칭탭을 형성한 것을 도시한 사시도이다.

【0065】 도 3에 도시된 바와 같이, 노칭 탭부(111)는 권취된 상태에서 커팅되어 복수 개의 노칭탭(111a)을 형성할 수 있다. 노칭탭(111a)의 수가 많아지면 전체 전극탭의 저항은 줄어들게 된다.

【0066】 이때, 하나의 노칭탭(111a)의 폭은 4mm ~ 5mm를 형성하는 것이 좋은데, 이러한 이유는 노칭탭(111a)의 폭이 4mm 미만이면 기계적 강도가 약할 수 있고, 노칭탭(111a)의 폭이 5mm 초과하면 캔부재와의 전기적 연결을 위한 접합의 과정에서 변형이 어려울 수 있기 때문이다.

【0067】 포일탭인 노칭탭(111a)의 기계적 강도를 강화하여 노칭탭(111a)이 절곡된 상태



에서 끊어지지 않게 함에 따라 노칭탭(111a)을 절곡한 상태에서 캔부재에 접합할 수 있어 전기적 연결의 신뢰성을 확보하면서 접합력을 높일 수 있다.

【0068】 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 전극조립체를 캔부재에 설치한 상태에서 캔부재를 투시하여 도시한 투시 사시도이고, 도 5는 도 4에서 전극조립체만을 저면에서 도시한 저면도이다.

【0069】 도 4 및 도 5에 도시된 바와 같이, 본 발명의 이차전지에 따른 전극조립체(1)는 캔부재(10)에 수용하면서 노칭탭(111a)을 절곡한 상태로 캔부재(10)와 전기적으로 연결되도록 캔부재(10)에 노칭탭(111a)의 절곡부를 용접 결합할 수 있다.

【0070】 노칭탭(111a)을 절곡하여 노칭탭(111a)의 끝단이 캔부재(10)의 저면 중심 측에 결합되게 하여 전기적 연결을 원활히 하면서 복수 개의 노칭탭(111a)이 전기적으로 연결되어 전기 저항을 극소화할 수 있다.

【0071】 도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따라 노칭탭과 전극탭을 접합한 것을 도면에서 도시한 저면도이고, 도 9는 도 8을 측면에서 도시한 측면도이다.

【0072】 도 8 및 도 9에 도시된 바와 같이, 본 발명의 다른 실시예에 따른 이차전지는 전극(100)이 권취된 전극조립체(1)에서 노칭 탭부(111)는 커팅되어 복수 개의 노칭탭(111a)을 형성하고, 복수 개의 노칭탭(111a)은 절곡되어 전극조립체(1)의 단부 중앙부에 형성된 전극탭(121)에 겹쳐지게 연결될 수 있다.

【0073】 그리고 전극조립체(1)는 캔부재(10)에 수용되고, 전극탭(121)과 겹쳐지게 연결된 복수 개의 노칭탭(111a)은 전극탭(121)과 함께 캔부재(10)에 용접 등에 의해 접합될 수 있다.

【0074】 상술한 바와 같이 본 발명의 다른 실시예에 따른 이차전지는 복수 개의 노칭탭(111a)과 전극탭(121)을 서로 겹쳐지게 연결한 상태에서 캔부재(10)에 함께 용접 접합하기 때문에 용접 공정성 확보가 쉬울 수 있다.

【0075】 본 발명의 다른 실시예에 따른 이차전지는 전극조립체(1)의 단부의 지름의 길이가 16mm ~ 21mm일 때, 복수 개의 노칭탭(111a)의 노칭 길이가 8mm ~ 11mm의 범위일 수 있다. 이러한 이유는 노칭탭(111a)의 노칭 길이가 8mm미만이면 노칭탭(111a)의 길이가 짧아 노칭탭(111a)이 절곡되어 전극조립체(1)의 단부 중앙부에 형성된 전극탭(121)에 겹쳐지기 어려울 수 있다. 또한, 노칭탭(111a)의 노칭 길이가 11mm를 초과 하



면 노칭탭(111a)의 길이가 필요 이상으로 길어져 재료 낭비로 인한 비용 증가와 노칭탭(111a)이 캔부재(10) 내부에서 차지하는 공간이 많아져 캔부재(10) 내부에 채워지는 전해액의 양이 줄어들어 따른 용량 저하의 원인이 될 수 있다. 바람직하게 노칭탭(111a)의 노칭 길이는 9mm ~ 10mm 인 것이 좋다.

【0076】 본 발명의 다른 실시예에 따른 이차전지는 노칭탭(111a)의 절곡부와 전극(100)이 권취된 전극조립체(1)의 단부와 사이에 절연부재(130)를 형성할 수 있다.

【0077】 절연부재(130)는 노칭탭(111a)과 전극조립체(1)의 단부와 사이를 절연하여 노칭탭(111a)과 전극조립체(1)의 사이에 접촉을 방지할 수 있다.

【0078】 복수 개의 노칭탭(111a)은 전극조립체(1)의 단부 외곽부에 형성되어 절연부재(130)를 전극조립체(1)의 단부에 설치하는 것을 방해하지 않도록 할 수 있다.

【0079】 복수 개의 노칭탭(111a)을 전극조립체의 외곽에 형성하여 복수 개의 노칭탭(111a)과 전극조립체(1)의 단부 사이에 절연부재(130)를 설치할 수 있게 함에 따라 노칭탭(111a)과 전극조립체(1)의 접촉을 방지하여 안전성을 향상할 수 있다.

【0080】

【0081】 도면을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지의 제조 방법을 상세히 설명한다.

【0082】 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지의 제조 방법을 순차적으로 도시한 흐름도이다.

【0083】 도 6에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 이차전지의 제조 방법은 준비단계(S1), 노칭 탭부 형성단계(S2), 권취단계(S3), 노칭탭 형성단계(S4) 및 설치단계(S5)를 포함한다.

【0084】 상기 준비단계(S1)는 전극집전체 상에 활물질(a)이 도포된 유지부(110)와 활물질(a)이 도포되지 않은 무지부(120)를 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극(100)을 준비하는 단계이다.

【0085】 이때, 전극(100)은 음극일 수 있다.

【0086】 도 7은 본 발명의 일 실시예에 따라 전극집전체의 길이방향을 기준으로 형성된 유지부와 무지부가 전극집전체의 폭방향을 기준으로 병렬로 배열된 것을 도시한 평면도이다.



【0087】도 7에 도시된 바와 같이, 준비단계(S1)에서 전극집전체의 길이방향(L)을 기준으로 형성된 유지부(110)와 무지부(120)는 전극집전체의 폭방향(W)을 기준으로 병렬로 배열할 수 있다.

【0088】상기 노칭 탭부 형성단계(S2)는 전극(100)에서 유지부(110)의 길이 1/3 이상에 유지부(110)의 폭방향(W)으로 활물질이 없는 상태로 연장된 노칭 탭부(111)가 형성되도록 전극(100)을 노칭하는 단계이다.

【0089】이와 같이 전극(100)에서 노칭 탭부(111)를 노칭하는 것은 전극집전체에서 전극(100)을 커팅하면서 유지부(110)의 폭방향(W)으로 형성된 활물질(a)이 도포되지 않은 무지부의 일부를 노칭하여 노칭 탭부(11)를 형성하는 것일 수 있다.

【0090】또한, 전극집전체의 길이방향(L)을 기준으로 형성된 유지부(100)와 무지부(120)가 전극집전체의 폭방향(W)을 기준으로 병렬로 배열되었을 경우 병렬로 배열된 유지부(110)와 무지부(120)를 전극집전체의 길이 방향(L)으로 커팅하면서 하나의 유지부(110)와 폭방향(W) 기준 병렬로 배열된 다른 하나의 유지부(110a)의 사이에 형성된 활물질이 도포되지 않은 무지부 영역을 노칭하여 유지부(110)의 폭 방향(W)으로 노칭 탭부(111)가 형성되도록 할 수 있다.

【0091】상기 권취단계(S3)는 노칭 탭부(111)가 형성된 전극(100)을 분리막과 상기 전극(100)과 상극인 다른 전극에 적층한 후 권취하여 전극조립체(1)를 형성하는 단계일 수 있다.

【0092】전극(100)이 권취되는 과정에서 노칭 탭부(111)는 2겹 이상으로 겹쳐지게 형성될 수 있다.

【0093】상기 노칭탭 형성단계(S4)는 전극조립체(1)에서 노칭 탭부(111)를 커팅하여 복수개의 노칭탭(111a)을 형성하는 단계일 수 있다.

【0094】노칭 탭부(111)가 커팅되어 형성된 노칭탭(111a)은 노칭 탭부(111)와 동일하게 2겹 이상으로 겹쳐진 상태를 형성할 수 있다.

【0095】이때 노칭 탭부(111)의 커팅은 레이저를 사용하여 작업 효율을 극대화할 수 있다.

【0096】상기 설치단계(S5)는 전극조립체(1)를 캔부재(10)에 수용하여 노칭탭(111a)을 캔부재(10)에 접합하는 단계이다.

【0097】설치단계(S5)에서 노칭탭(111a)이 캔부재(10)에 전기적으로 연결되면서 용접 접



합이 용이하도록 노칭탭(111a)을 절곡하여 노칭탭(111a)이 절곡된 상태로 전극조립체(1)가 캔부재(10)에 수용되도록 할 수 있다.

【0098】 이때, 노칭탭(111a)은 2겹 이상으로 형성되었기 때문에 노칭탭(111a)이 절곡되어도 기계적 강도를 유지할 수 있어 쉽게 끊어지지 않는 효과가 있다.

【0099】 절곡된 노칭탭(111a)은 단부가 캔부재(10)의 저면 중앙을 향하도록 할 수 있다.

【0100】 캔부재(10)의 저면과 노칭탭(111a)의 결합은 노칭탭(111a)의 절곡부가 캔부재(10)의 저면에 용접 결합되게 할 수 있다.

【0101】 또한, 본 발명의 다른 실시예에 따르면 설치단계(S5)에서 복수 개의 노칭탭(111a)의 절곡된 부분을 전극조립체(1)의 단부 중앙측에서 서로 겹쳐지게 하여 전극조립체(1)의 단부 중앙부에 형성된 전극탭(121)과 함께 캔부재(10)에 동시에 용접 등에 의해 접합할 수도 있다.

【0102】

【0103】 이상과 같이 본 발명에 따른 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법을 예시된 도면을 참고하여 설명하였으나, 본 발명은 이상에서 설명된 실시예와 도면에 의해 한정되지 않으며, 특허청구범위 내에서 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자들에 의해 다양한 실시가 가능하다.

【부호의 설명】

【0104】 1: 전극조립체

10: 캔부재

100: 전극

110: 유지부

111: 노칭 탭부

111a: 노칭탭

120: 무지부

121: 전극탭

a: 활물질



【청구범위】

【청구항 1】

전극집전체 상에 활물질(a)이 도포된 유지부(110)와 상기 전극집전체 상에 활물질(a)이 도포되지 않은 무지부(120)를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극(100);
및

상기 전극집전체의 폭방향으로 상기 유지부(110)로부터 상기 활물질이 도포되지 않게 연장되고, 상기 전극(100)이 권취되면 2겹 이상 겹쳐지게 형성되는 노칭 탭부(111); 를 포함하는 것을 특징으로 하는 이차전지.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,

상기 노칭 탭부(111)는 상기 유지부(110) 전체 길이의 1/3 이상으로부터 연속되게 연장되는 것을 특징으로 하는 이차전지.

【청구항 3】

청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,

상기 전극(100)이 권취된 상태에서 상기 노칭 탭부(111)는 커팅되어 복수 개의 노칭탭(111a)을 형성하는 것을 특징으로 하는 이차전지.

【청구항 4】

청구항 3에 있어서,

상기 노칭탭(111a)의 폭은 4mm ~ 5mm인 것을 특징으로 하는 이차전지.

【청구항 5】

청구항 3에 있어서,

상기 전극(100)은 캔부재(10)에 수용되고, 상기 노칭탭(111a)은 절곡되어 상기 캔부재(10)에 연결되는 것을 특징으로 하는 이차전지.

【청구항 6】

청구항 5에 있어서,

상기 노칭탭(111a)이 절곡되어 형성된 절곡부는 상기 캔부재(10)에 접합되는 것을 특징



으로 하는 이차전지.

【청구항 7】

청구항 6에 있어서,

상기 절곡부와 상기 전극(100)의 단부와의 사이에 형성된 절연부재(130)를 포함하는 것을 특징으로 하는 이차전지.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서,

상기 무지부(120)에 부착되는 전극탭(121)을 포함하는 것을 특징으로 하는 이차전지.

【청구항 9】

청구항 8에 있어서,

상기 전극(100)이 권취된 상태에서 상기 노칭 탭부(111)는 노칭(notching)되어 복수 개의 노칭탭(111a)을 형성하고,

상기 전극(100)은 캔부재(10)에 수용되고, 상기 복수 개의 노칭탭(111a)은 절곡되어 상기 전극탭(121)에 겹쳐지게 연결되는 것을 특징으로 하는 이차전지.

【청구항 10】

청구항 9에 있어서,

상기 전극탭(121) 및 상기 전극탭(121)과 겹쳐지게 연결된 상기 복수 개의 노칭탭(111a)은 함께 상기 캔부재(10)에 접합되는 것을 특징으로 하는 이차전지.

【청구항 11】

청구항 9에 있어서,

상기 복수 개의 노칭탭(111a)의 노칭 길이는 8mm ~ 11mm인 것을 특징으로 하는 이차전지.

【청구항 12】

청구항 9에 있어서,

상기 복수 개의 노칭탭(111a)의 노칭 길이는 9mm ~ 10mm 인 것을 특징으로 하는 이차전지.



【청구항 13】

청구항 1에 있어서,

상기 전극(100)은 음극인 것을 특징으로 하는 이차전지.

【청구항 14】

전극집전체 상에 활물질(a)이 도포된 유지부(110)와 활물질(a)이 도포되지 않은 무지부(120)를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극(100)을 준비하는 준비단계(S1);

상기 전극(100)에서 유지부(110)의 길이 1/3 이상에 상기 전극집전체의 폭방향으로 활물질이 없는 상태로 연장된 노칭 탭부(111)가 형성되도록 상기 전극(100)을 노칭하는 노칭 탭부 형성단계(S2);

상기 노칭 탭부(111)가 형성된 상기 전극(100)을 분리막과 상기 전극(100)과 상극인 다른 전극에 적층한 후 권취하여 전극조립체(1)를 형성는 권취단계(S3);

상기 전극조립체(1)에서 상기 노칭 탭부(111)를 커팅하여 복수 개의 노칭탭(111a)을 형성하는 노칭탭 형성단계(S4); 및

상기 전극조립체(1)를 캔부재(10)에 수용하여 상기 노칭탭(111a)을 상기 캔부재(10)에 접합하는 설치단계(S5); 를 포함하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

【청구항 15】

청구항 14에 있어서,

상기 준비단계(S1)에서 음극의 전극(100)을 준비하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

【청구항 16】

청구항 14에 있어서,

상기 준비단계(S1)는 전극집전체 상에 활물질(a)이 도포된 유지부(110)와 활물질(a)이 도포되지 않은 무지부(120)를 상기 전극집전체의 폭방향을 기준으로 병렬로 배열하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

【청구항 17】



청구항 16에 있어서,

상기 노칭 탭부 형성단계(S2)는 상기 병렬로 배열된 상기 유지부(110)와 무지부(120)를 상기 전극집전체의 길이 방향으로 커팅하면서 상기 유지부(110)의 폭 방향으로 활물질(a)이 도포되지 않은 상기 노칭 탭부(11)를 노칭하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

【청구항 18】

청구항 14에 있어서,

상기 노칭 탭부 형성단계(S2)는 상기 전극(100)을 커팅하면서 상기 유지부(110)의 폭방향으로 활물질(a)이 도포되지 않은 상기 노칭 탭부(111)가 형성되도록 노칭하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

【청구항 19】

청구항 14에 있어서,

상기 노칭 탭 형성단계(S4)에서 상기 노칭 탭부(111)를 레이저로 커팅하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

【청구항 20】

청구항 14에 있어서,

상기 설치단계(S5)는 상기 노칭 탭(111a)을 절곡한 상태로 상기 전극조립체(1)를 캔부재(10)에 수용하여 상기 노칭 탭(111a)에서 절곡된 부분을 상기 캔부재(10)에 접합하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

【청구항 21】

청구항 20에 있어서,

상기 설치단계(S5)에서 상기 노칭 탭(111a)의 절곡된 부분을 용접에 의해 상기 캔부재(10)에 접합하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

【청구항 22】

청구항 20에 있어서,

상기 설치단계(S5)에서 복수 개의 상기 노칭 탭(111a)의 절곡된 부분을 서로 겹쳐지게 하



여 상기 캔부재(10)에 동시에 접합하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

【청구항 23】

청구항 14에 있어서,

상기 권취단계(S3)는 상기 노칭 탭부(111)를 2겹 이상으로 겹쳐지도록 형성하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.



【요약서】

【요약】

본 발명은 전극 탭의 기계적 강도를 높일 수 있는 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법에 관한 것이다.

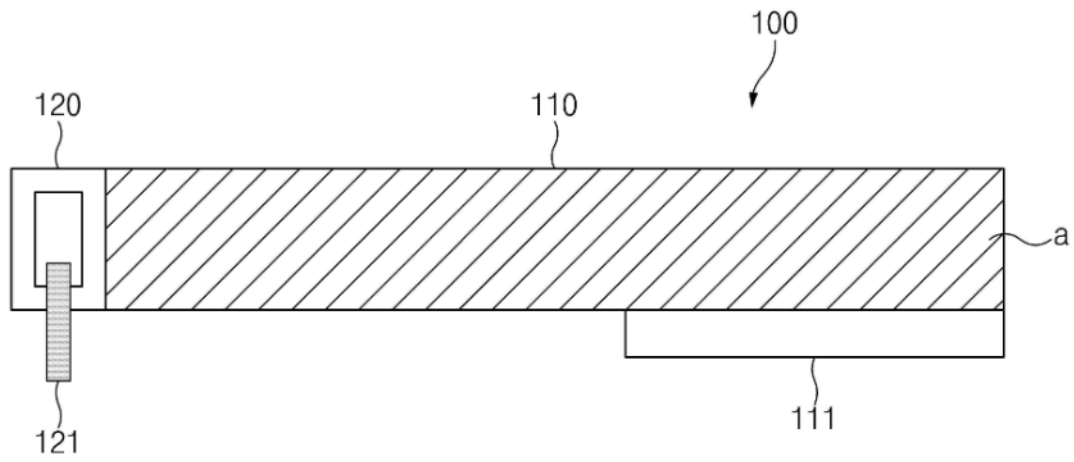
또한, 본 발명은 전극집전체 상에 활물질이 도포된 유지부와 상기 전극집전체 상에 활물질이 도포되지 않은 무지부를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극 및 기
전극집전체의 폭방향으로 상기 유지부로부터 상기 활물질이 도포되지 않게 연장되고, 상
기 전극이 권취되면 2겹 이상 겹쳐지게 형성되는 노칭 탭부를 포함하는 것을 특징으로 한
다.

【대표도】

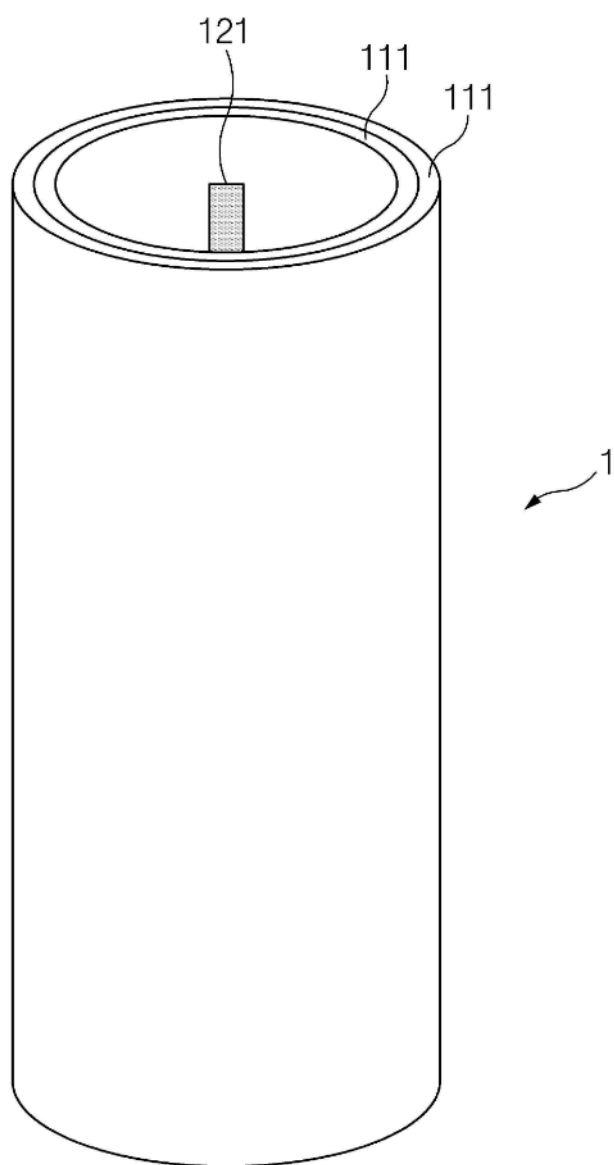
도4

【도면】

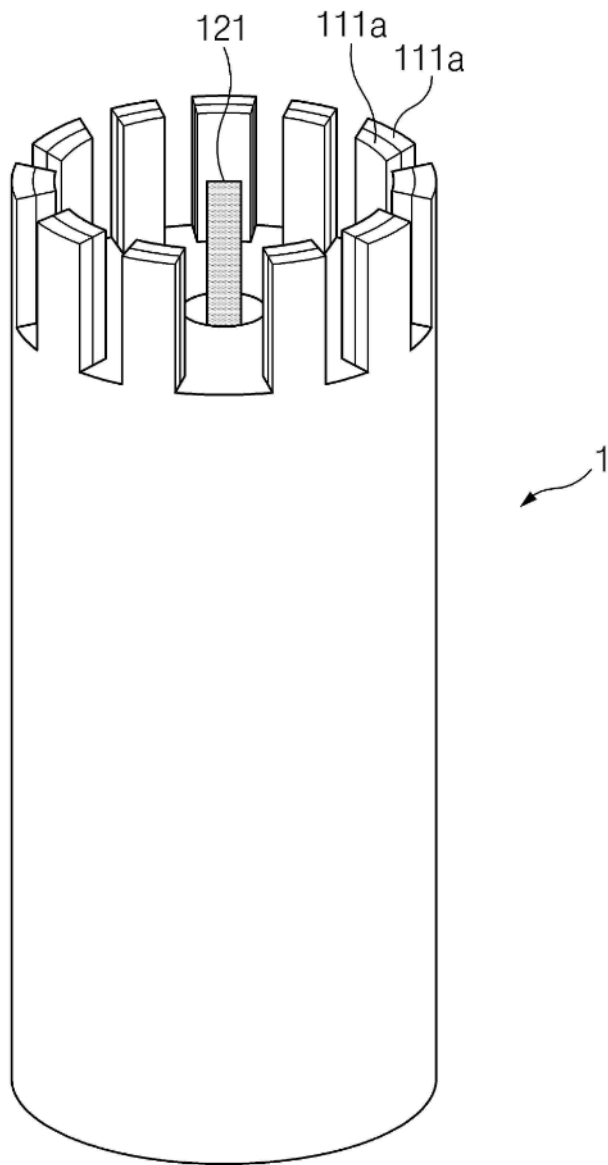
【도 1】



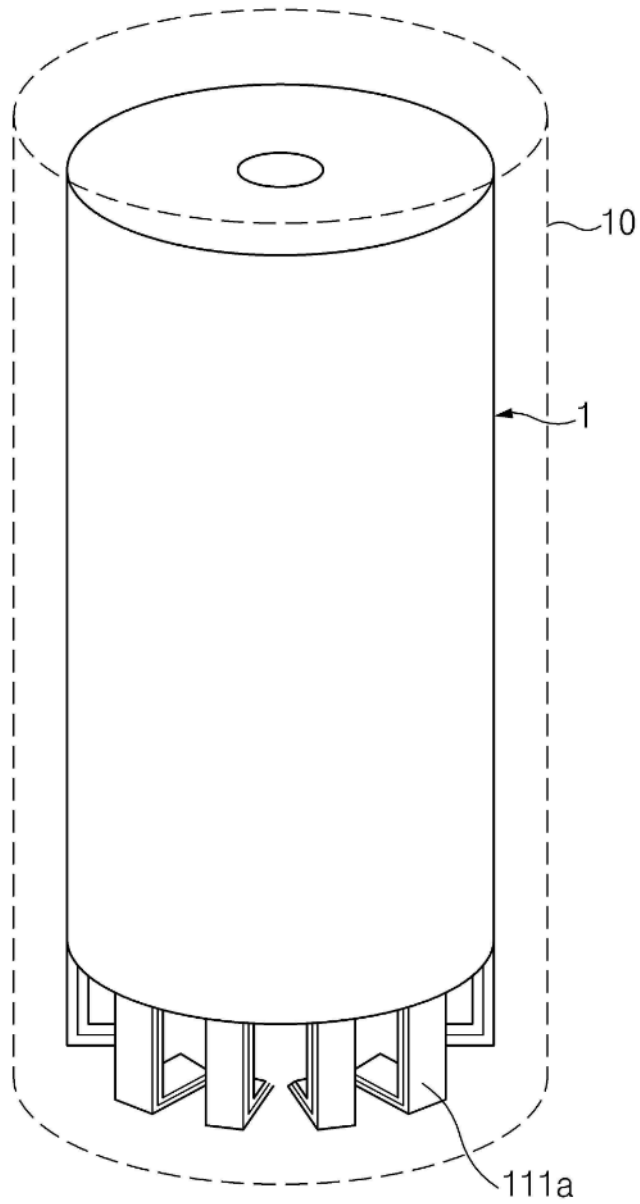
【도 2】



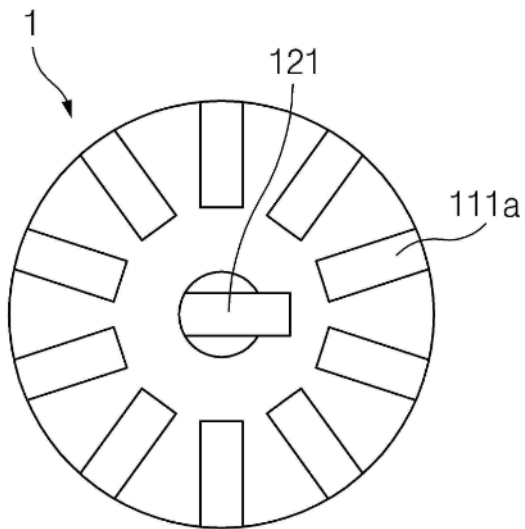
【도 3】



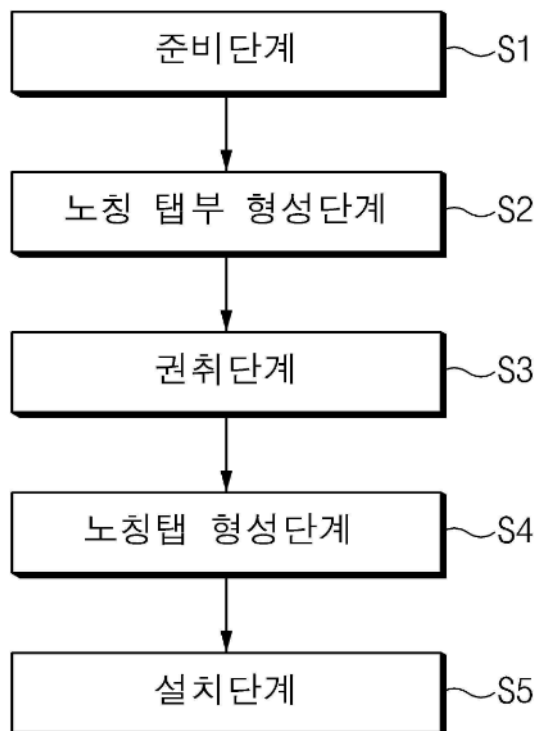
【도 4】



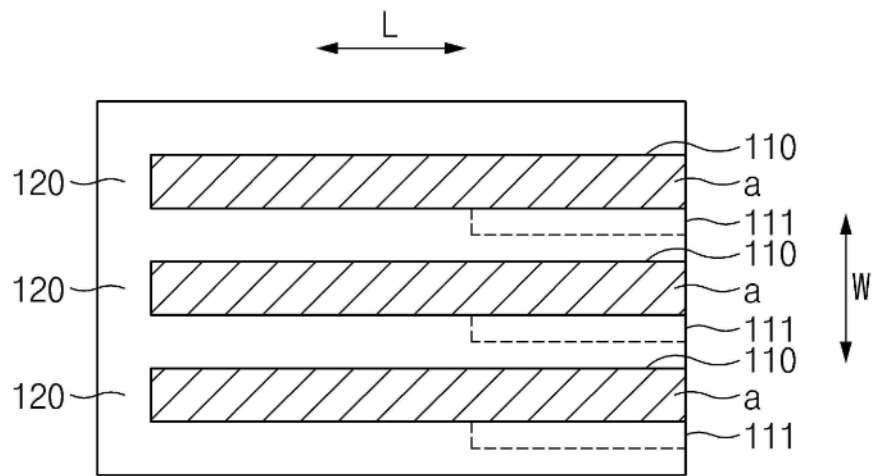
【도 5】



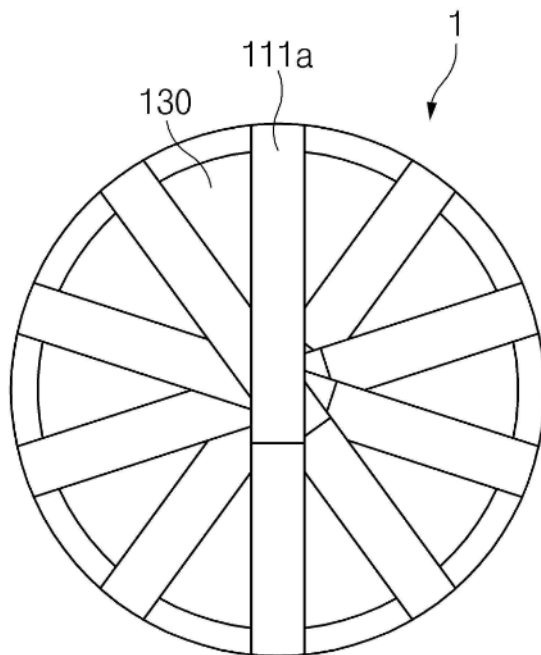
【도 6】



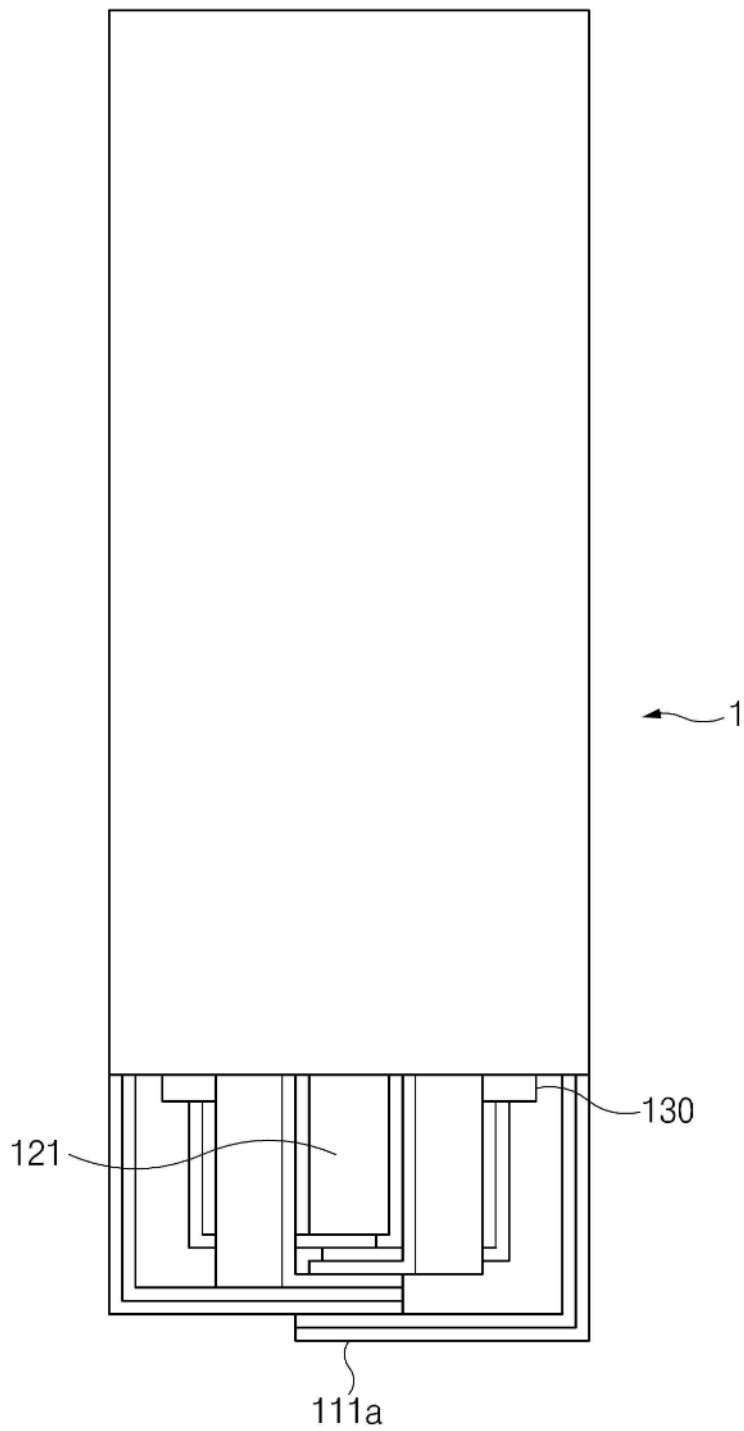
【도 7】



【도 8】



【도 9】



발송번호: 9-5-2020-013930183

발송일자: 2020.02.24.

제출기일: 2020.04.24.

YOUR INVENTION PARTNER

특 허 청 의견제출통지서

출 원 인 성 명 주식회사 엘지화학 (특허고객번호: 120010134563)
주 소

대 리 인 명 칭 특허법인태평양
주 소
지정된변리사 이은경 외 3명

발 명 자 성 명 김재웅
주 소

발 명 자 성 명 김형권
주 소

발 명 자 성 명 김상욱
주 소

출 원 번 호 10-2018-0043191

출 원 일 자 2018.04.13.

발 명 의 명 칭 이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지 하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2020.04.24.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식] 를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2020.04.24.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기 일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

☐ 심사 대상 청구항 : 제1-23항

☐ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 제1항 내지 제4항, 제8항, 제13항	특허법 제29조제2항

☐ 특허 가능한 청구항 : 제5-7, 9-12, 14-23항

※ 위 특허 가능한 청구항은 의견제출통지시점에서의 심사의견이며 추후 변경될 수 있습니다. 이 출원이 특허결정을 받기 위해서는 이 출원에 대해 지적된 거절이유가 모두

해소되어야 합니다.

[구체적인 거절이유]

이 출원의 청구범위의 청구항 제1항 내지 제4항, 제8항, 제13항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

특허요건 판단기준일: 2017.04.14.

인용발명1: 공개특허공보 제10-2005-0121904호(2005.12.28.)

인용발명2: 등록특허공보 제10-0515833호(2005.09.21.)

본원과 인용발명1,2는 ‘이차전지’에 관한 것으로 상기 발명은 동일한 기술 분야임을 알 수 있고, 제1항과 인용발명1을 대비하면 아래의 표와 같습니다.

	청구항 제1항	인용발명1([26]~[63], 청구항1 및 도1~5 등 참조)	비고
구성1	전극집전체 상에 활물질(a)이 도포된 유지부(110)와 상기 전극집전체 상에 활물질(a)이 도포되지 않은 무지부(120)를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극(100); 및 상기 전극집전체의 폭방향으로 상기 유지부(110)로부터 상기 활물질이 도포되지 않게 연장되고, 상기 전극(100)이 권취되면 2겹 이상 겹쳐지게 형성되는 노칭 탭부(111); 를 포함하는 것을 특징으로 하는 이차전지.	집전체 상에 활물질이 도포된 유지부 및 상기 집전체의 폭방향의 단부를 따라 활물질이 도포되지 않은 무지부를 구비하는 전극판을 포함한 전극군이 젤리롤 형태로 포함되는 이차전지에 있어서, 상기 무지부는 그 길이 방향을 따라 톱니형 또는 라운드형 요철을 형성함으로써 집전판과 면접촉되어 고정될 수 있는 부위를 구성할 수 있는 이차전지	일부 차이

1-1. 제1항은 구성1의 전극집전체의 길이방향을 따라 무지부를 구비하는 점에서 인용발명1과 일부 차이가 있으나, 이는 이 기술이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 함)가 필요에 따라 채택하는 정도로, 본원 및 인용발명1과 기술 분야가 동일한 상기 인용발명2([33]~[40], 도4 등 참조)의 집전체 상에 활물질이 도포된 활물질 코팅부와 집전체상에 활물질이 도포되지 않은 무지부를 집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극판을 포함한 전극조립체가 젤리롤 형태로 포함되는 이차전지와 특별한 차이가 없습니다. 인용발명1,2는 동일 기술 분야에 속하므로 통상의 기술자가 인용발명2에 기재된 특징을 인용발명1의 발명에 적용하여 청구항1을 도출해내는 것은 자명한 것이므로, 통상의 기술자라면 상기 인용발명1,2의 결합으로부터 제1항을 쉽게 발명할 수 있습니다.

1-2. **제2항**(제1항 인용)의 노칭 탭부(111)는 상기 유지부(110) 전체 길이의 1/3 이상으로부터 연속되게 연장되는 것을 특징으로 하나,

이는 **인용발명1**([42] 등 참조)의 무지부가 집전체의 폭방향의 단부를 따라 형성되어 있는 점과 특별한 차이가 없으므로, 통상의 기술자라면 상기 **인용발명1,2의 결합**으로부터 **제2항**을 쉽게 발명할 수 있습니다.

1-3. **제3항**(제1항 또는 제2항 인용)의 전극(100)이 권취된 상태에서 상기 노칭 탭부(111)는 커팅되어 복수 개의 노칭탭(111a)을 형성하는 것을 특징으로 하며,

제4항(제3항 인용)의 노칭탭(111a)의 폭은 4mm ~ 5mm인 것을 특징으로 하나,

이는 **인용발명1**([35]~[53], 도2 등 참조)의 무지부의 길이 방향을 따라 톱니형 또는 라운드형 요철이 형성된 전극판을 포함한 전극군이 권취되는 점과 특별한 차이가 없으며, 탭의 폭을 조절하는 것은 통상의 기술자가 필요에 따라 채택하는 정도이므로, 통상의 기술자라면 상기 **인용발명1,2의 결합**으로부터 **제3항 및 제4항**을 쉽게 발명할 수 있습니다.

1-4. **제8항**(제1항 인용)의 무지부(120)에 부착되는 전극탭(121)을 포함하는 것을 특징으로 하나,

이는 **인용발명2**([45], 도4 등 참조)의 무지부에 전극탭이 접합되어 있는 점과 동일하므로, 통상의 기술자라면 상기 **인용발명1,2의 결합**으로부터 **제8항**을 쉽게 발명할 수 있습니다.

1-5. **제13항**(제1항 인용)의 전극(100)은 음극인 것을 특징으로 하나,

이는 **인용발명1**([41]~[44], 도2 등 참조)의 전극판이 음극판인 점과 동일하므로, 통상의 기술자라면 상기 **인용발명1,2의 결합**으로부터 **제13항**을 쉽게 발명할 수 있습니다.

보정서 제출시 참고사항

※ 제17항의 “노칭 탭부(11)”는 ‘노칭 탭부(111)’의 오키이므로, 정정하는 것이 바람직합니다.

[참 부]

첨부1 공개특허공보 제10-2005-0121904호(2005.12.28.) 1부.

첨부2 등록특허공보 제10-0515833호(2005.09.21.) 1부. 끝.

2020.02.24.

특허청

화학생명기술심사국

차세대에너지심사과

심사관 박종민

<< 안내 >>

1. 특허법 제47조제2항에 따라 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 명세서 또는 도면을 보정할 수 있음을 알려드립니다.
 2. 출원일이 2013년 7월 1일 이후인 출원에 대해서는, 하나의 의견제출통지에 따른 지정기간 내에 보정서를 2회 이상 제출한 경우에는, 마지막 보정 이외의 모든 보정은 취하간주되오니 주의하시기 바랍니다.
 3. 보정료 납부안내
 - o 명세서 또는 도면을 보정하기 위하여 명세서등 보정서를 전자문서로 제출할 경우 매건 4,000원, 서면으로 제출할 경우 매건 14,000원의 보정료를 납부하여야 합니다.
 - o 보정료는 접수번호를 부여받아 이를 납부자번호로 "특허료등의 징수규칙" 별지 제1호서식에 기재하여, 접수번호를 부여받은 날의 다음 날까지 납부하여야 합니다. 다만, 납부일이 공휴일(토요일·휴무일을 포함한다)에 해당하는 경우에는 그날 이후의 첫 번째 근무일까지 납부하여야 합니다.
 - o 보정료는 국고수납은행(대부분의 시중은행)에 납부하거나, 인터넷지로(www.giro.or.kr)로 납부할 수 있습니다. 다만, 보정서를 우편으로 제출하는 경우에는 보정료에 상응하는 통상환을 동봉하여 제출하시면 특허청에서 납부해드립니다.
 4. 지정기간연장 안내 : 연장가능기간(4개월)을 초과하여 지정기간을 연장하고자 소명서를 첨부하여 지정기간연장신청서를 제출한 경우 심사관은 아래의 사유에 해당되는지를 판단하여 지정기간연장의 승인 여부 및 연장할 수 있는 기간을 정하여 통지합니다.

【4개월을 초과하여 지정기간연장을 할 수 있는 사유】

 - ① 기간만료 전 1개월 이내에 최초로 대리인을 선임하거나 선임된 대리인 모두를 해임·변경한 경우
 - ② 기간만료 전 1개월 이내에 출원인변경신고서를 제출한 경우
 - ③ 기간만료 전 2개월 이내에 외국특허청의 심사결과를 받은 경우로서 동 심사결과를 보정서에 반영하고자 하는 경우(이 경우 신청서 제출 시 해당 심사결과 사본 및 그 기초가 된 청구범위 사본도 같이 제출해야 함)
 - ④ 의견제출통지서의 송달이 1개월 이상 지연된 경우(1개월 추가 연장 가능)
 - ⑤ 원출원 또는 분할출원이 심판이나 소송에 계류 중인 경우
 - ⑥ 거절이유와 관련된 시험 및 결과측정에 기간이 더 필요한 경우
 - ⑦ 기타 불가피하게 기간연장이 필요하다고 인정되는 경우

단, 제3자가 심사청구한 때에는 ①~⑤의 경우라도 불승인
 5. 온라인 영상면담 및 보정안 리뷰(심층면담) 서비스 안내
 - o 심사관에게 방문면담을 신청할 경우 특허청(대전)에서 출원발명에 관한 상담 서비스를 받을 수 있고, 영상면담을 신청할 경우에는 특허청(대전) 방문 없이도 상담이 가능합니다(영상면담 장소: 특허청 서울사무소와 강원, 경남, 경북, 광주, 부산, 울산, 인천, 전남지역지식재산센터).
 - o 보정안 리뷰를 신청할 경우 심층면담을 통해 거절이유 해소 여부 등 보정안에 대한 보다 체계적인 사전검토 서비스를 받을 수 있습니다(특허로(www.patent.go.kr) - 출원신청 메뉴).
 6. 출원인의 명세서 작성 및 보정에 이해를 돕고자 아래 사이트에서 명세서작성사례 및 기술분야별 보정매뉴얼 등을 제공하고 있습니다. 인터넷 접속이 어려울 경우, 담당 심사관에게 연락주시면 명세서작성사례 등을 우편으로 송부해드리겠습니다.
 - o 특허로(www.patent.go.kr)-명세서작성관련 유용한 Tip
- ※ 「특허로」 고객센터에서 알람서비스를 신청하시면 담당 심사관 지정 알람, 마감기한 알람 등 각종 민원처리 사항을 이메일과 휴대폰(SMS)로 받아 보실 수 있습니다.
- ※ 이 통지서의 내용에 대해 문의사항이 있으시면 특허청 ☎ 042-481-3520(담당심사관 박종민)로, 서식 또는 절차에 대하여는 특허고객상담센터 ☎1544-8080로 문의하시기 바랍니다.
- ※ 특허청 및 특허청 직원은 법령에서 정한 법정 수수료 외에 출원인 또는 대리인으로부터 일체의 금품·향음 및 편의제고를 요구하거나 받지 않습니다. 이러한 요구나 사례를 인지 또는 목격하였을 경우, 특허청 홈페이지(<https://www.kipo.go.kr>) 공직비리신고센터(특허청-민원/참여-국민신고-공직비리신고센터)로 신고하여 주시기 바랍니다.
- ※ 우 35208 대전광역시 서구 청사로 189, 4동 (둔산동, 정부대전청사)



의견서·답변서·소명서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 주식회사 엘지화학

【특허고객번호】 1-2001-013456-3

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인 태평양

【대리인번호】 9-2006-100042-1

【지정된변리사】 이은경, 이종욱, 양성욱, 남정우

【포괄위임등록번호】 2011-015093-1

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2018-0043191

【제출원인이 된 서류의 발송번호 9-5-2020-0139301-83
호】

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인 태평양 (서명 또는 인)



의견내용

1. 거절이유의 내용

본 특허출원 제10-2018-0043191호(이하 '본 출원'이라 합니다)는 "이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법(이하 '본 출원발명'이라 합니다)"에 관한 것으로서, 본 출원의 청구항 일부(청구항 1-4, 8, 13)가 특허법 제29조 제2항의 규정에 의한 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없다는 취지의 거절이유(이하 '거절이유 1'라 합니다)를 담고 있는 2020년 02월 24일 자 의견제출통지서를 받았습니다.

이에 대해 본 출원인은 다음과 같은 의견을 개진합니다.

2. 보정의 내용 및 적법성

본 출원인은 거절이유들을 극복하기 위해 본 출원의 명세서를 다음과 같이 보정하였습니다. 참고로, '밑줄' 친 부분은 이번 보정에 의해 추가된 부분을 나타내고, '[']' 부분은 이번 보정에 의해 삭제된 부분을 나타냅니다.

가. 보정의 내용

- 청구항 1 (정정) ※ 청구항 5, 3을 병합하여 더 구체화 하기 위한 정정

전극집전체 상에 활물질(a)이 도포된 유지부(110)와 상기 전극집전체 상에 활물질(a)이 도포되지 않은 무지부(120)를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극(100); 및 상기 전극집전체의 폭방향으로 상기 유지부(110)로부터 상기 활물질이 도포되지 않게 연장되고, 상기 전극(100)이 권취되면 2겹 이상 겹쳐지게 형성되는 노칭 탭부(111); 를 포함하고,

상기 전극(100)이 권취된 상태에서 상기 노칭 탭부(111)는 커팅되어 복수 개의 노칭탭(111a)을 형성하며,

상기 전극(100)은 캔부재(10)에 수용되고, 상기 노칭탭(111a)은 절곡되어 상기 캔부재(10)에 연결되는 것을 특징으로 하는 이차전지.

- 청구항 3 (삭제) ※ 청구항 1의 정정에 따른 삭제

- 청구항 4 (정정) ※ 청구항 3 삭제에 따른 정정

청구항 [3]1에 있어서,

상기 노칭탭(111a)의 폭은 4mm ~ 5mm인 것을 특징으로 하는 이차전지.

- 청구항 5 (삭제) ※ 청구항 1의 정정에 따른 삭제



- 청구항 6 (정정) ※ 청구항 5 삭제에 따른 정정

청구항 [5]1에 있어서,

상기 노칭탭(111a)이 절곡되어 형성된 절곡부는 상기 캔부재(10)에 접합되는 것을 특징으로 하는 이차전지.

- 청구항 9 (정정) ※ 청구항 1과 일부 중복 방지를 위한 정정

청구항 8에 있어서,

[상기 전극(100)이 권취된 상태에서 상기 노칭 탭부(111)는 노칭(notching)되어 복수 개의 노칭탭(111a)을 형성하고,

상기 전극(100)은 캔부재(10)에 수용되고,]상기 복수 개의 노칭탭(111a)은 절곡되어 상기 전극탭(121)에 겹쳐지게 연결되는 것을 특징으로 하는 이차전지.

- 청구항 17 (정정) ※ 명백한 오기의 정정

청구항 16에 있어서,

상기 노칭 탭부 형성단계(S2)는 상기 병렬로 배열된 상기 유지부(110)와 무지부(120)를 상기 전극집전체의 길이 방향으로 커팅하면서 상기 유지부(110)의 폭 방향으로 활물질(a)이 도포되지 않은 상기 노칭 탭부([11]111)를 노칭하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

나. 보정의 적법성

이번 청구항 1의 보정에서는 청구항 5, 3의 개시사항을 바탕으로 발명의 특징을 더욱 구체화 하기 위한 보정을 하였습니다.

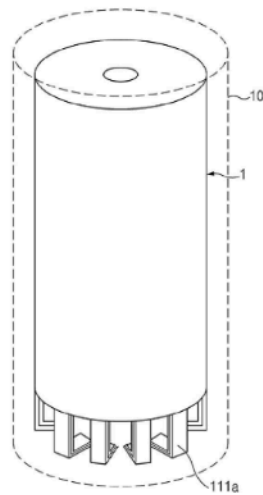
따라서 이번 보정은 최초 명세서 또는 도면 내에 기재된 발명의 내용 범위 내에서 보정을 행한 것인바, 특허법 제47조 제2항의 규정에 의한 범위 내에서 이루어졌음을 밝혀드립니다.

3. 출원인의 의견

가. 청구항 1의 진보성에 대하여

(1) 본 출원의 청구항 1에 기재된 발명의 내용 (보정 후 청구항 기준)

본 출원의 도 1



상기 본 출원의 도면을 참조하면, 본 출원의 청구항 1에 기재된 발명(이하 '본 출원 제1항 발명'이라 합니다)은 이차전지에 관한 것으로서,

전극집전체 상에 활물질(a)이 도포된 유지부(110)와 상기 전극집전체 상에 활물질(a)이 도포되지 않은 무지부(120)를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극(100); 및 상기 전극집전체의 폭방향으로 상기 유지부(110)로부터 상기 활물질이 도포되지 않게 연장되고, 상기 전극(100)이 권취되면 2겹 이상 겹쳐지게 형성되는 노칭 탭부(111); 를 포함하고,

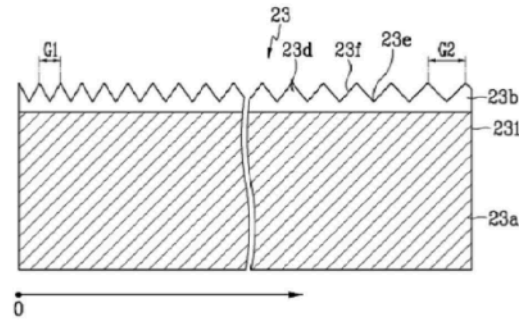
상기 전극(100)이 권취된 상태에서 상기 노칭 탭부(111)는 커팅되어 복수 개의 노칭탭(111a)을 형성하며,

상기 전극(100)은 캔부재(10)에 수용되고, 상기 노칭탭(111a)은 절곡되어 상기 캔부재(10)에 연결되는 것을 특징으로 합니다.

(2) 인용발명의 내용

- 인용발명 1

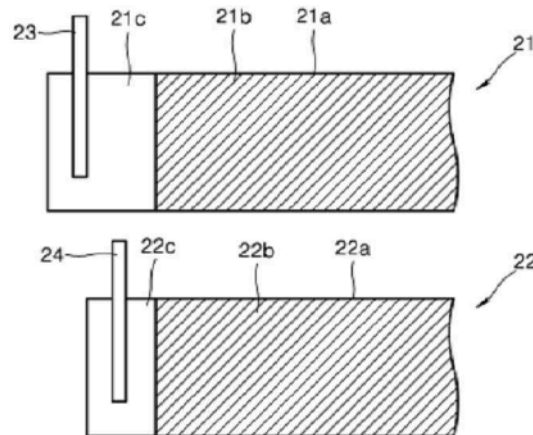
인용발명 1



인용발명 1은 전극 구조를 개선한 이차 전지에 관한 것으로, 일 실시예에 따른 이차 전지는 세퍼레이터를 사이에 두고 양극판과 음극판을 권취해서 이루어진 전극군; 상기 전극군이 수납되는 캔; 상기 캔에 조립되어 이를 밀폐하면서 상기 전극군과 전기적으로 연결되는 캡 조립체; 및, 상기 양극판과 음극판에 선택적으로 결합되는 집전판;을 포함하고, 적어도 어느 하나의 상기 극판에는 상기 집전판과 접촉되는 무지부와, 상기 집전판과 면접촉을 이루어 고정되는 접촉부가 더 형성되어 이루어지는 것을 특징으로 합니다.

- 인용발명 2

인용발명 2



인용발명 2의 이차전지는 권취시 최내각에 위치되며 음극 활물질이 형성되지 않은 음극 무지부가 마련된 음극판과, 음극판과 소정 간격으로 이격되는 것으로 권취시 최내각에 위치되며 양극 활물질이 형성되지 않은 양극 무지부가 마련된 양극판과, 음극판과 양극판 사이에 개재되어 권취된 상태에서 이들을 절연시키는 세퍼레이터와, 음극 무지부 및 양극 무지부에 각각 전기적으로 결합되는 음극 탭 및 양극 탭을 구비하며, 음극 무지부의 폭 길이가 음극 탭의 폭 길이의 2~3배인 젤리-롤형의 전극조립체와, 전극조립체가 수용되는 케이스



와, 케이스와 상호 융착 결합되어 전지를 밀봉시키는 커버를 구비 하는 외장재;를 포함합니다.

(3) 본 출원 제1항 발명과 인용발명의 대비

본 출원 제1항 발명은, 청구항 5항 및 청구항 5항이 인용하는 청구항 3의 내용을 병합한 발명입니다.

심사관님께서 등록 가능한 항으로 통지하신 청구항 5항은, “전극(100)은 캔부재(10)에 수용되고, 노칭탭(111a)은 절곡되어 상기 캔부재(10)에 연결된다는 것을 특징으로 하며, 이러한 특징은 노칭탭(111a)이 캔부재(10)에 전기적으로 연결될 때 용접 접합을 용이하게 할 수 있고, 이때 노칭탭(111a)은 2겹 이상으로 형성되었기 때문에 노칭탭(111a)이 절곡되어도 기계적 강도를 유지할 수 있어 쉽게 끊어지지 않는 효과를 발휘 할 수 있습니다(본 출원 명세서 [0097], [0098]단락).

이러한 특징은 인용발명 1 및 2에 전혀 개시되어 있지 않은 특징이기에 의견제출통지서에서도 등록 가능한 항으로 통지되고 있습니다.

(4) 소결

따라서 본 출원 제1항 발명은 인용발명들과 비교하여 구성에 차이가 있고 효과도 현저한 바, 인용발명으로부터 용이하게 발명될 수 있는 것이 아니라고 사료됩니다.

나. 거절이유 1에 대하여

당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자라 하더라도 인용발명으로부터 본 출원 제1항 발명을 용이하게 추론하기는 어려운 것이므로, 본 출원 제1항 발명의 진보성은 인정될 수 있을 것이라 사료됩니다.

나머지 청구항 발명은 본 출원 제1항 발명의 특징을 가지고 있는 발명이거나 인용발명과 차별화되는 특징을 가짐에 따라 등록 가능한 항으로 통지된 발명이기에, 진보성이 인정될 수 있을 것이라 사료됩니다.

4. 결론

앞서 살핀 바와 같이, 본 출원인은 이번 보정을 통해 본 출원발명이 특허법 제29조 제2항의 특허요건을 충족하고 있다고 판단합니다. 그러므로 심사관님께서 본 출원발명을 재심사하시어 등록결정을 내려주시기 바랍니다.



보정서

【보정구분】 명세서등 보정

【제출처】 특허청장

【제출인】

【명칭】 주식회사 엘지화학

【특허고객번호】 1-2001-013456-3

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인 태평양

【대리인번호】 9-2006-100042-1

【지정된변리사】 이은경, 이종욱, 양성욱, 남정우

【포괄위임등록번호】 2011-015093-1

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2018-0043191

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2020-0139301-83

【보정할 서류】 명세서등

【보정할 사항】

【보정대상항목】 별지와 같음

【보정방법】 별지와 같음

【보정내용】 별지와 같음

【기타사항】 지정기간단축신청



【단축이유】

신속처리

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인 태평양 (서명 또는 인)

【수수료】

【보정료】 4,000원

【추가심사청구료】 0원

【기타 수수료】 0원

【합계】 4,000 원



보정서

【보정대상항목】 청구항 1

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 1】

전극집전체 상에 활물질(a)이 도포된 유지부(110)와 상기 전극집전체 상에 활물질(a)이 도포되지 않은 무지부(120)를 상기 전극집전체의 길이방향을 따라 구비하는 전극(100); 및

상기 전극집전체의 폭방향으로 상기 유지부(110)로부터 상기 활물질이 도포되지 않게 연장되고, 상기 전극(100)이 권취되면 2겹 이상 겹쳐지게 형성되는 노칭 탭부(111); 를 포함하고,

상기 전극(100)이 권취된 상태에서 상기 노칭 탭부(111)는 커팅되어 복수 개의 노칭탭(111a)을 형성하며,

상기 전극(100)은 캔부재(10)에 수용되고, 상기 노칭탭(111a)은 절곡되어 상기 캔부재(10)에 연결되는 것을 특징으로 하는 이차전지.

【보정대상항목】 청구항 3

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 4

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,

상기 노칭탭(111a)의 폭은 4mm ~ 5mm인 것을 특징으로 하는 이차전지.

【보정대상항목】 청구항 5

【보정방법】 삭제



【보정대상항목】 청구항 6

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 6】

청구항 1에 있어서,

상기 노칭탭(111a)이 절곡되어 형성된 절곡부는 상기 캔부재(10)에 접합되는 것을 특징으로 하는 이차전지.

【보정대상항목】 청구항 9

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 9】

청구항 8에 있어서,

상기 복수 개의 노칭탭(111a)은 절곡되어 상기 전극탭(121)에 겹쳐지게 연결되는 것을 특징으로 하는 이차전지.

【보정대상항목】 청구항 17

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 17】

청구항 16에 있어서,

상기 노칭 탭부 형성단계(S2)는 상기 병렬로 배열된 상기 유지부(110)와 무지부(120)를 상기 전극집전체의 길이 방향으로 커팅하면서 상기 유지부(110)의 폭 방향으로 활물질(a)이 도포되지 않은 상기 노칭 탭부(111)를 노칭하는 것을 특징으로 하는 이차전지의 제조 방법.

발송번호: 9-5-2020-039518510
발송일자: 2020.06.09.

YOUR INVENTION PARTNER

특 허 청
특허결정서

출원인	성명	주식회사 엘지화학 (특허고객번호: 120010134563)
	주소	
대리인	명칭	특허법인태평양
	주소	
	지정된변리사	이은경 외 3명
발명자	성명	김재웅
	주소	
발명자	성명	김형권
	주소	
발명자	성명	김상욱
	주소	
출원번호	호	10-2018-0043191
발명의명칭		이차전지 및 그 이차전지의 제조 방법
청구항	수	21

이 출원에 대하여 특허법 제66조에 따라 특허결정합니다.
(특허권은 특허료를 납부하여 특허법 제87조에 따라 설정등록을 받음으로써 발생하게 됩니다.) 끝.

[우선권주장]

우선권주장국가: KR, 우선권주장번호: 1020170048645 (우선권주장일자: 2017.04.14)

[참고문헌]

1. KR100515833 B1
2. KR1020000051740 A
3. KR1020050121904 A
4. KR1020060022358 A
5. KR1020120092367 A

2020.06.09.

특허청

화학생명기술심사국

차세대에너지심사과

심사관 박종민

<< 안내 >>

【 등록료 납부, 전자등록증 발급 서비스 개시, 특허기술상신청 안내 및 등록공보 확인 등 】

1. 등록료 납부안내
 - o 특허료 납부에정금액(1~3년차분) : 864,000 원(1~3년차분을 정상납부기간내에 납부하는 경우), 432,000 원(50% 감면대상자인 경우), 259,200 원(70% 감면대상자인 경우)
 - o 특허료의 정상납부기간을 경과하여 추가납부하거나, 특허료납부기간 중 특허료의 변경요인이 있을 때에는 위 납부금액이 달라질 수 있습니다.
 - o 자세한 안내는 아래의 첨부파일(특허료 납부 안내)을 참조하시기 바랍니다.
 2. 출원인은 이 특허결정서를 송달받은 날로부터 3개월 이내의 기간(다만, 특허법 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간)에 분할출원을 할 수 있습니다.
 3. 2018. 7. 1. 설정 등록부터 전자등록증 발급이 시행되었습니다. 특허로(<http://www.patent.go.kr>)에서 「전자등록증 신청」을 사전에 하거나, 납부서(특허권 등의 등록령 시행규칙 서식 제25호)에 등록증 수령 방법을 전자문서 수령으로 선택하면 「전자등록증 수신함」을 통해 전자등록증 파일을 내려 받을 수 있습니다. 만약, 전자등록증을 사전에 신청하지 않고 동봉된 납입고지서로 설정등록료를 납부하면 기존과 동일하게 서면 등록증으로 발급됩니다.
 4. 내국인은 매년 2월, 8월경 특허기술상 홈페이지(<http://www.patent.go.kr/jsp/kiponet/mp/patentprize/index.htm>)에 공지된 신청기간에 아래 요건을 만족하는 발명(고안)에 대해 특허기술상을 신청하실 수 있습니다.
 - o 신청기준일(상반기의 경우 매년 2월 1일, 하반기의 경우 매년 8월 1일)로부터 5년 이내에 설정등록된 발명(고안)
 - o 특허발명을 실시하기 위하여 「약사법」 또는 「농약관리법」에 따라 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등을 위하여 유효성·안전성 등의 시험이 필요한 발명으로서 신청기준일로부터 5년 이내에 제품을 출시하여 매출이 발생한 발명
 5. 출원인은 설정등록일로부터 3개월 이내에(다만, '12.3.15. 이후의 출원이고, 특허권의 설정등록이 특허출원일로부터 4년과 출원심사 청구일로부터 3년 중 늦은 날보다 지연된 경우에 한 함) 등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 할 수 있습니다.
- ※ 등록공보는 등록수수료를 납부하신 후 7일 전후로 특허청 홈페이지(특허마당→인터넷공보)에서 확인하실 수 있습니다. 다만 심사관의 직권 보정사항이 있으면 평균 등록일로부터 약 30일 정도 더 소요될 수 있습니다.
- ※ 「특허로」 고객센터에서 알람서비스를 신청하시면 담당 심사관 지정 알람, 마감기한 알람 등 각종 민원처리 사항을 이메일과 휴대폰(SMS)으로 받아 보실 수 있습니다.
- ※ 특허청 국제지식재산연수원에서는 전 국민을 대상으로 지식재산 인식제고를 위해 무료 온라인 교육서비스(www.ipacademy.net)를 제공하고 있으니 많은 이용 바랍니다.
- ※ 위에서 안내한 후속 절차 또는 신청 서식 등에 관한 사항은 특허고객상담센터 ☎1544-8080로, 이 통지서 결정 내용에 대한 사항은 특허청 ☎042-481-3520(담당심사관 박종민)로 문의하시기 바랍니다.
- ※ 특허청 및 특허청 직원은 법령에서 정한 법정 수수료 외에 출원인 또는 대리인으로부터 일체의 금품·향응 및 편의제공을 요구하거나 받지 않습니다. 이러한 요구나 사례를 인지 또는 목격하였을 경우, 특허청 홈페이지(<http://www.kipo.go.kr>) 공직비리신고센터(특허청-민원/참여-국민신고-공직비리신고센터)로 신고하여 주시기 바랍니다.
- ※ (특허청) 우 35208 대전광역시 서구 청사로 189, 4동 (둔산동, 정부대전청사)

국민의 소중한 지식재산, 특허청 특별사법경찰이 책임지고 지키겠습니다!